Hacia una formulación monolítica del MPC del SMDFR

Proyecto DT–SMDFR Risk Control

Versión con la reorientación del 11 de noviembre de 2026

Índice

1. Para qué sirve este documento 2

2. Inventario del material 2

3. El modelo de predicción, escrito completo 3
- 3.1 Puntos resueltos (F0, 5-11-2026) . . . 4

4. Escalera de modelos: un modelo, cuatro usos 4
- 4.1 Escalas de tiempo y discretización . . . 5
- 4.2 Las no linealidades y su tratamiento . . . 6

5. La formulación monolítica 6

6. Modelos Julia del secundamiento ARAMIS 6

7. El riesgo sobre la base monolítica 7
- 7.1 ¿Aplica el teorema del escenario óptimo? . . . 8
- 7.2 Experimento mínimo inspirado en el artículo . . . 8

8. Plan sistemático 8
- 8.1 Avance (5-11-2026) . . . 9
- 8.2 F4, primer resultado (6-11-2026, leo_acer, sin MATLAB) . . . 12
- 8.3 Cotas del actuador con base física (6-11-2026) . . . 13
- 8.4 Estado y próximos pasos (6-11-2026) . . . 15
- 8.5 F3c: certificación de optimalidad del NLP no lineal (9-11-2026) . . . 17
- 8.6 Reorientación (11-11-2026): HRM programable antes del lazo cerrado . . . 22
- 8.7 F1b: réplica del HRM, resultados (11-11-2026, leo_acer) . . . 24
- 8.8 F4.5: consultas desde la réplica y desajuste ROM–HRM (11-11-2026, leo_acer) . 26
- 8.9 F5a.1: lazo cerrado determinista sobre el HRM réplica (11-11-2026, leo_acer) . . 28
- 8.10 F5a.2: Monte Carlo de lazos cerrados, primera tanda local (11-11-2026, leo_acer) 29
- 8.11 Ajuste de la ruta (11-11-2026): escenarios extremos, pronóstico y riesgo sobre N2 31

9. Decisiones abiertas 34

Versión: 22 de octubre de 2026. Documento compañero de `presentations/monolithic_formulation.pdf`. Desarrolla las vías V1 (formulación monolítica), V2 (modelo lineal) y V3 (referencia exacta) de `implementation_route.md`, y conecta la vía V6 con el artículo que propuso H. Rozas.

1. Para qué sirve este documento

La reunión del 22-10-2026 concluyó que, antes de volver estocástico el MPC, hay que volverlo tratable. Después aparecieron cuatro caminos posibles:

1. linealizar por pequeña perturbación y obtener funciones de transferencia, como en el HPR1000;
2. usar una respuesta estacionaria, como la de `SA_DualFluid.m`;
3. escribir las ecuaciones de cinética puntual (PKE) y termohidráulica (TH) del SMDFR como restricciones, fusionando el simulador con el problema de control;
4. reutilizar los modelos en Julia del secundamiento en ARAMIS.

Este documento ordena esos caminos. La tesis central es que **no son alternativas, sino niveles de un mismo modelo**. Si las ecuaciones del ROM se escriben una sola vez en forma algebraica, de ellas salen el modelo estacionario, el linealizado en un punto, el linealizado a lo largo de la trayectoria y el modelo no lineal completo. El problema monolítico se construye sobre esa única fuente.

2. Inventario del material

Material	Qué aporta	Cómo se usa aquí	Límite
Homem-de-Mello, Valencia, F. Lagos y G. Lagos (2026), *Forecasting outside the Box*, Math. Program., doi:10.1007/s10107-026-02359-9 (propuesto por H. Rozas)	En programas estocásticos de dos etapas con recurso fijo, costos fijos y segunda etapa lineal (FRFC), existe un **escenario óptimo único**: resolver el problema con ese escenario da la solución estocástica. Con información contextual, se aprende un pronóstico puntual por optimización binivel.	Base teórica de V6 (escenario orientado a la decisión), §7	Requiere segunda etapa **lineal** con recurso fijo; nuestro MPC es no lineal, multietapa y con costo cuadrático
Zhang, Sun, Qiu, Pu y Wei (2022), *Transfer function modeling and simulation of HPR1000*, Ann. Nucl. Energy 166:108689	Procedimiento: modelo no lineal por conservación $\rightarrow$ estado estacionario $\rightarrow$ linealización por pequeña perturbación $\rightarrow$ espacio de estados $\dot{x} = Ax + Bu$ $\rightarrow$ $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$. Validado contra el no lineal con perturbaciones típicas	Nivel N1 (§4)	Un punto de operación; las perturbaciones de validación son pequeñas (50 pcm, 5 % de válvula)
Wang, He, Macián-Juan y Wang (2021), *One-dimensional transient analysis of the dual-fluid reactor system*, Ann. Nucl. Energy 162:108481	PKE con **precursores circulantes** (pérdida en el núcleo y reingreso tras el lazo) acoplada a balances de calor nodalizados; datos del DFR-250M (Λ, β_i, λ_i, α_f, α_l, tiempos de tránsito)	Referencia de las ecuaciones de N3 y de su validación física	Analiza transitorios abiertos, no control

Material	Qué aporta	Cómo se usa aquí	Límite
`SA_DualFluid.m` y *Presentazione AI* (G. Masotti y R. Mauri)	Modelo TH **estacionario** del núcleo en 12 nodos: un sistema lineal 5×5 por nodo. Su resultado (`models/SA_DualFluid.mat`) **inicializa el HRM y el ROM**. Su análisis de sensibilidad muestra que h_{fw} domina la incertidumbre de T_f ($\eta^2 \approx 0.86$)	Nivel N0 (§4) y estado inicial de N1–N3	Sin dinámica ni cinética
HRM y ROM del repositorio (`models/*.slx`)	Ecuaciones PKE + TH ya implementadas: 12 nodos (HRM) y 0-D (ROM)	**Fuente de las restricciones** (§3)	Están en bloques Simulink; hay que extraerlas y validarlas
Modelos Julia del secundamiento ARAMIS (`leomiq/smdfr_control`)	Mismo reactor y parámetros (PKE de 6 grupos + TH de 3 nodos, como DAE) y **un MPC monolítico no lineal ya escrito** en JuMP + Ipopt con Euler implícito	Plantilla de N3 (§6)	El control es la reactividad externa, no el caudal del ACS; no hay salida de PCT ni escalado

3. El modelo de predicción, escrito completo

Las ecuaciones se extrajeron del archivo `models/rom_MCDET_v2_2022b_control_CMEX.slx` (bloques MATLAB Function y cableado) con los parámetros de `matlab/parameters_dualfluid_rom_v2.m`. El ROM es **de dimensión cero**: un nodo de combustible, uno de pared y uno de refrigerante, más la cinética.

Cinética puntual con precursores circulantes (6 grupos):

$$\dot{N} = \frac{\rho - \beta}{\Lambda} N + \sum_i \lambda_i C_i, \qquad \dot{C}_i = \frac{\beta_i}{\Lambda} N - (\lambda_i + \lambda_c) C_i + \lambda_e C_i^e, \qquad \dot{C}_i^e = \lambda_c C_i - (\lambda_i + \lambda_e) C_i^e,$$

$$\rho = \rho_0 + \alpha_f (T_f - \bar{T}_{f0}) + \alpha_c (T_c - \bar{T}_{c0}), \qquad P = \tfrac{P_0}{N_0} N.$$

$\lambda_c = 1/\tau_c$ y $\lambda_e = 1/\tau_e$ representan la salida de precursores del núcleo y su reingreso desde el lazo externo. **Comprobación**: con estos parámetros, la reactividad estacionaria que exige la pérdida de precursores es $\beta - \sum_i \beta_i \lambda_i / (\lambda_i + \lambda_c - \lambda_c \lambda_e / (\lambda_i + \lambda_e)) = 1.1105 \cdot 10^{-3}$, que coincide con $\rho_0 = 1.11 \cdot 10^{-3}$ del modelo.

Termohidráulica (nodo promedio, $T_e = 2T - T_{in}$; en el combustible $T_{in,f} = T_{e,f0}$, de modo que $T_{in,f} - T_{e,f} = 2(T_{e,f0} - T_f)$; en la reactividad $\frac{1}{2}(T_e + T_{in}) = T$ y $\bar{T}_0 = T_{e,0}$):

$$M_f c_{pf} \dot{T}_f = P + \dot{m}_f c_{pf} (T_{in,f} - T_{e,f}) - h_{fw} A_{fw} (T_f - T_w)$$

$$M_w c_{pw} \dot{T}_w = h_{fw} A_{fw} (T_f - T_w) - h_{wc}(\dot{m}_c) A_{wc} (T_w - T_c)$$

$$M\, c_{pc} \dot{T}_c = \dot{m}_c c_{pc} (T_{in,c} - T_{e,c}) + h_{wc}(\dot{m}_c) A_{wc} (T_w - T_c)$$

(la capacidad térmica del refrigerante usa el inventario **actual** M, no M_0).

Inventario de refrigerante y actuador: el control actúa a través del inventario.

$$\dot{M} = \dot{m}_{\text{leak}}(t) + \sigma\,\dot{m}_{\text{ACS}}(u), \qquad \dot{m}_c = \dot{m}_{c0}\frac{M}{M_0}, \qquad h_{wc}(\dot{m}_c) = h_{wc0}\Big(\frac{\dot{m}_c}{5550}\Big)^{0.8},$$

con $\dot{m}_{\text{ACS}}(u) \approx 204.6\,(u - 56.687)$ en la ventana de operación y $\sigma \in \{0, 1\}$ el estado del ACS. En el HRM, la fuga sigue $\dot{m}_{\text{leak}} = -k_{\text{leak}} + A(t - t_f)^{1/B}$; en el MPC se usa el pronóstico de la BiLSTM.

Salida (PCT):

$$\hat{y} = T_w + p_4(\dot{m}_{\text{net}} + 5550) + 0.4, \qquad \dot{m}_{\text{net}} = \dot{m}_{\text{leak}} + \dot{m}_{\text{ACS}},$$

donde p_4 es el polinomio de grado 4 de `fit_poly`: una **regresión estadística** de $\Delta\text{PCT} = \text{PCT}_{\text{HRM}} - T_{w,\text{ROM}}$ contra el caudal neto, con el término constante desplazado en -2.5 K.

Dimensión: 17 estados (N, 6 C_i, 6 C_i^e, T_f, T_w, T_c, ΔM) y una entrada de control. **Integración en Simulink**: `ode1be` (Euler implícito) con $\Delta t = 0.5$ s y **una sola iteración de Newton**.

3.1 Puntos resueltos (F0, 5-11-2026)

1. **ΔPCT por regresión, no por BiLSTM (decisión).** La entrada `pred_delta_tw_max` llega al subsistema `SMDFR 1` pero no está conectada; lo confirmó L. Miqueles. La corrección de la PCT es la regresión $p_4(\dot{m}_{\text{net}})$, y la formulación monolítica se construye así. La BiLSTM sólo aporta el pronóstico de la fuga. Queda pendiente corregir la descripción del gemelo (README, presentaciones y tesis hablan de $\hat{\Delta}_k$ como salida de la red).
2. `Tbar_f0 = mean(Te_f0, Tin_f0)` usa el segundo argumento como dimensión, así que $\bar{T}_{f0} = T_{e,f0}$ y $\bar{T}_{c0} = T_{e,c0}$. Se adopta tal cual: es lo que el ROM simula.
3. La temperatura de entrada del refrigerante usa una relación empírica $T_{in,c} = T_{e,c0} - Q(\dot{m}_c)/(\dot{m}_c c_{pc})$ con $Q = Q_0\dot{m}_c/2775 - (5500 - \dot{m}_c)$ y $Q_0 = 0.578 \cdot 8.2564 \cdot 10^7$ W. Se adopta tal cual; su origen sigue sin documentar.
4. El -2.5 K de p_4 está en `poly_vector` del espacio de trabajo del modelo; el +0.4 K, en el bloque `Polynomial fit`. El archivo de la consulta de 1180 s se generó **antes** del +0.4 K: el re-run en R2024b difiere en exactamente 0.4000 K (desviación $7{\cdot}10^{-7}$ K). Además, el ROM **no** es la causa de la brecha del 11 % del piloto R2024a/R2024b.

Trazabilidad: cada término de esta sección está en `julia/SMDFRROM.jl` con el nombre del bloque MATLAB Function del `.slx` del que sale.

4. Escalera de modelos: un modelo, cuatro usos

Nivel	Modelo	Cómo se obtiene	Problema de control	Qué captura	Qué pierde
N0	Estacionario	Resolver §3 con derivadas nulas (como `SA_DualFluid.m`)	Mapa estático $\dot{m}_c \mapsto T_w$; restricción terminal o chequeo de autoridad	Ganancia en régimen	Toda la dinámica: inventario, precursores, retardo

Nivel	Modelo	Cómo se obtiene	Problema de control	Qué captura	Qué pierde
N1	Lineal invariante (LTI)	Pequeña perturbación en el estado de la consulta: $A = \partial f/\partial x$, $B = \partial f/\partial u$, $E = \partial f/\partial d$ (método HPR1000); $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$	QP convexo; MPC lineal clásico, robusto o con restricción probabilística	Dinámica cerca del punto	Validez lejos del punto (fase aguda)
N2	Lineal variante (LTV)	Linealizar a lo largo de la trayectoria predicha en la consulta anterior (iteración en tiempo real, SQP)	Un QP por iteración	Transitorio grande, si se itera	Garantía de convergencia en una sola iteración
N3	No lineal completo	Ecuaciones de §3 discretizadas como restricciones (colocación o disparo múltiple)	NLP (Ipopt)	Todo el ROM	Convexidad; tiempo de cálculo mayor

Recomendación: escribir el ROM **una sola vez** en un lenguaje algebraico con diferenciación automática (JuMP, CasADi o ModelingToolkit). N0 es su solución estacionaria; N1 y N2 son sus jacobianos, en un punto o a lo largo de una trayectoria; N3 es el modelo mismo. Así los cuatro niveles son consistentes por construcción, y N3 sirve de referencia exacta para medir a N1, N2 y a las metaheurísticas (V3).

4.1 Escalas de tiempo y discretización

Las magnitudes salen de los parámetros del ROM:

Fenómeno	Escala	Consecuencia con $\Delta t = 0.5$ s
Neutrones prontos	$\Lambda/(\beta - \rho_0) \approx 5.5 \cdot 10^{-4}$ s	Euler explícito es inestable; usar **aproximación de salto pronto** (PJA: N algebraico) o integración implícita
Pared	$\tau_w \approx 0.07$ s	Casi estática frente a Δt: candidata a ecuación algebraica
Refrigerante, combustible	$\tau_c \approx 0.25$ s, $\tau_f \approx 0.72$ s	Del orden de Δt: Euler implícito o subpasos
Precursores	0.14–79 s; tránsitos de 5.4 s (núcleo) y 10 s (lazo)	Lentos; bien resueltos
Inventario	10 kg/s durante 12.5 s cambian M en 1.5 % y $\dot{m}_c$ en $\approx$ 85 kg/s	Integrador: el efecto del ACS se **acumula** en el horizonte

La razón de rigidez entre neutrones prontos y el precursor más lento es del orden de 10^5. Con PJA y pared cuasiestática, el sistema dinámico efectivo tiene 15 estados.

4.2 Las no linealidades y su tratamiento

Término	Tipo	En N1/N2	En N3
ρN	Bilineal	Jacobiano	Exacto
$\dot{m}_c(T_{in} - T_e)$	Bilineal (control × estado)	Jacobiano	Exacto; o McCormick si se busca una relajación convexa
$h_{wc} \propto \dot{m}_c^{0.8}$	Potencia	Jacobiano	Exacto
$Q(\dot{m}_c)/\dot{m}_c$	Racional	Jacobiano	Exacto ($\dot{m}_c$ acotado lejos de 0)
$p_4(\dot{m}_{\text{net}})$	Polinomio de grado 4	Jacobiano	Exacto
$f_{\text{ACS}}(u)$	Afín en la ventana	Exacto	Exacto; decidir $\dot{m}_{\text{ACS}}$ directamente
$[z]_+^2$, $\lvert\Delta\dot{m}\rvert$	Bisagras	Holguras (exacto)	Holguras (exacto)

5. La formulación monolítica

Discretización en K pasos de $\Delta t = 0.5$ s (o subpasos), con Euler implícito o colocación de Radau:

$$
\begin{aligned}
\min_{\dot{m}_{\text{ACS}},\, x,\, s,\, r} \quad & \sum_{k=1}^{K} (\hat{y}_k - y_{\text{ref}})^2 + \lambda_m \sum_k s_k^2 + \lambda_s \sum_k r_k^2 \\
\text{s.a.} \quad & x_{k+1} = x_k + \Delta t\, f(x_{k+1}, \dot{m}_{\text{ACS},k}, \hat{d}_k) \quad \text{(ROM de §3, implícito)} \\
& 0 = g(x_k) \quad \text{(PJA y pared cuasiestática, opcional)} \\
& \hat{y}_k = T_{w,k} + p_4(\hat{d}_k + \dot{m}_{\text{ACS},k} + 5550) + 0.4 \\
& |\dot{m}_{\text{ACS},k+1} - \dot{m}_{\text{ACS},k}| \le \Delta\dot{m} + s_k, \quad s_k \ge 0 \\
& \text{DSM}_k \le \tau + r_k, \quad r_k \ge 0 \qquad \text{(o la versión dura } \hat{y}_k \le y_{\text{ref}} + \tau(U_y - y_{\text{ref}})\text{)} \\
& \dot{m}_{\text{mín}} \le \dot{m}_{\text{ACS},k} \le \dot{m}_{\text{máx}}, \qquad x_0 = \hat{x}(t_q).
\end{aligned}
$$

Tamaño: con $K = 26$, son 17 × 26 = 442 variables de estado, 26 de control y unas 50 holguras. Es un NLP pequeño: Ipopt lo resuelve en ≈ 0.1 s (§8.1).

Ventajas frente a P0: el costo y las restricciones se evalúan sobre un modelo explícito (sin una caja negra de Simulink), el solver entrega multiplicadores y, en N1, una cota dual. Además, el mismo problema admite capas de riesgo (§7).

6. Modelos Julia del secundamiento ARAMIS

Ubicación: `Secondments/Industrial secondment - ARAMIS/July 2023 - Research Progress/smdfr_control/smdfr_control/toy example/` (repositorio `leomiq/smdfr_control`). Hay 28 archivos `.jl`, sin `Project.toml`; el código usa sintaxis antigua de JuMP (`@NLconstraint`) y Julia 1.8.

Qué hay

- **El mismo reactor y los mismos parámetros**: PKE de 6 grupos con precursores circulantes y TH de 3 nodos (pleno inferior, núcleo y pleno superior), portados línea a línea

de `parameters_dualfluid_rom.m` (`parameters_dualfluid_rom.jl`). Hay un juego de 12 nodos comentado.

- **Ecuaciones en forma DAE semiexplícita con matriz de masa** (`reactor_ode+rod_insertion.jl`, `function_odes!`): 23 estados diferenciales y 8 algebraicos (reactividad, potencia y temperaturas de salida).
- **Un MPC monolítico no lineal ya escrito**: `smdfr_mpc_test_4.jl`, `optimizer_implicit_euler` (líneas 200–253). Discretiza la DAE con Euler implícito como restricciones de JuMP, impone el término bilineal $\rho N/\Lambda$ con `@NLconstraint` (línea 220), lo resuelve con Ipopt y lo usa en lazo cerrado dentro de un `PeriodicCallback`. **Es la plantilla natural de N3.**
- **Linealización**: jacobianos con ForwardDiff (`smdfr_mpc_test_3.jl`) y una PKE linealizada a mano (`smdfr_linearized_odes.jl`); no hay funciones de transferencia.

Qué falta o hay que corregir

1. **El control es otro**: la entrada es la tasa de reactividad externa ($\pm$15 pcm/s) y $\dot{m}_c$ es un parámetro fijo. Hay que reemplazarlo por el inventario M y el caudal del ACS de §3. Eso introduce el bilineal $\dot{m}_c(T_{in} - T_e)$ y la dependencia $h_{wc}(\dot{m}_c)$.
2. **La salida es otra**: se sigue la potencia, no la PCT. Hay que añadir $\hat{y} = T_w + p_4(\cdot)$ (o el máximo nodal con restricciones de epígrafe si se usan 12 nodos).
3. **Escalado**: el código trabaja en unidades absolutas ($N \sim 10^{13}$, $C_i \sim 10^{16}$, $P \sim 10^8$ W). Para Ipopt hay que normalizar ($n = N/N_0$, $c_i = C_i/C_{i0}$, temperaturas como desviaciones).
4. **Estado inicial consistente**: $\bar{T}_{f0} = 1288$ y $\bar{T}_{c0} = 1060$ K se ajustaron por inspección. Hay que resolver $f(x, u) = 0$ (N0) y partir de ese equilibrio, o del estado del HRM en t_q.
5. **Linealización de `smdfr_mpc_test_3.jl`**: ignora la matriz de masa y omite el término afín $f(x_0) - Ax_0$. No debe reutilizarse tal cual.
6. **Higiene**: variables globales, cadenas de `include` y extracción manual de coeficientes (`Symbolics.coeff` con parches a mano). Conviene escribir el modelo directamente en JuMP moderno, con los parámetros en una estructura y un entorno fijado.

Valoración: la física necesaria ya está escrita en Julia, y el esqueleto de N3 existe. El trabajo es de **adaptación**: cambiar la entrada al caudal del ACS, la salida a la PCT, escalar y fijar el estado inicial. Hay dos caminos:

- **Julia** (JuMP + Ipopt): reutiliza la plantilla y es rápido; habría que reproducir la BiLSTM o pasar sus pronósticos como datos.
- **CasADi desde MATLAB o Python**: queda más cerca del lazo actual (Simulink y BiLSTM), pero hay que reescribir el modelo.

La recomendación es Julia para F1–F3 (prototipo y referencia exacta, fuera del lazo) y decidir el lenguaje de integración en F5.

7. El riesgo sobre la base monolítica

Hay tres capas, de menor a mayor costo:

1. **Restricción probabilística analítica (N1/N2)**: si el error de pronóstico es gaussiano, $\mathbb{P}(\hat{y}_k > U_y) \leq \varepsilon$ equivale a $\bar{y}_k + z_{1-\varepsilon}\sigma_k \leq U_y$, con σ_k obtenida de las 59 trayectorias de MC-dropout propagadas por el modelo lineal. Sigue siendo un QP.
2. **Escenarios (SAA)**: M trayectorias de fuga y eventos del ACS. Con N1/N2 es un QP de tamaño M veces mayor; con N3, un NLP con estructura de bloques.

3. **Escenario óptimo** (Homem-de-Mello et al., 2026): resolver un **único** escenario que reproduzca la decisión estocástica.

7.1 ¿Aplica el teorema del escenario óptimo?

Supuesto del artículo	En nuestro MPC	Cómo cumplirlo
Dos etapas: decisión ahora, recurso después	MPC multietapa	Aproximación estándar: u_0 como primera etapa y el resto del horizonte como recurso
Segunda etapa **lineal** (LP)	Costo cuadrático, dinámica no lineal	Modelo N1/N2 y costo de seguimiento en norma L_1 (y^+, y^- como en el *newsvendor*)
Recurso fijo (W, q deterministas)	Si la incertidumbre es la fuga o el error del modelo, entra en el lado derecho h ✓	Cumple para el pronóstico de fuga
	La falla del ACS multiplica el efecto de controles futuros, así que vuelve aleatoria W ×	Sólo admisible si la falla afecta a la primera etapa (T aleatoria, caso ii del teorema); si no, queda fuera del teorema
Recurso relativamente completo (supuesto 2: duales acotados)	Las restricciones suaves con holguras penalizadas garantizan Q finita	✓ por diseño

Lectura: el teorema cubre la incertidumbre de **pronóstico** (fuga, error del ROM) con un MPC lineal y costo L_1. No cubre directamente la falla del ACS. Para ella sirven las capas 1–2 y el MPC multietapa (V8).

7.2 Experimento mínimo inspirado en el artículo

En el *newsvendor*, el escenario óptimo es un **cuantil** de la demanda. El código ya calcula los percentiles 50 y 95 del ensamble de MC-dropout (`Y_denorm_50`, `Y_denorm_95`), y P0 usa la mediana. El experimento es: para varios niveles q, resolver el MPC determinista con el percentil q de la fuga y comparar su acción y su costo con los de la solución SAA, que usa las 59 trayectorias. Si algún q reproduce la decisión SAA, ese es un escenario óptimo empírico. El paso siguiente es aprender q (o un sesgo) en función del contexto, lo que corresponde al pronóstico orientado a la decisión del artículo.

8. Plan sistemático

Etapa	Objetivo	Entregable	Criterio de cierre
F0 Ecuaciones	Fijar el modelo de §3	Este documento, más la resolución de los puntos de §3.1	Cada término trazado a un bloque del `.slx`
F1 Réplica algebraica	Escribir el ROM en un lenguaje con diferenciación automática	Código del ROM (16 estados) y su estado estacionario (N0)	La réplica reproduce la PCT de Simulink en el horizonte, con error $\ll 1$ K, sobre trayectorias archivadas

Etapa	Objetivo	Entregable	Criterio de cierre
F2 Monolítico no lineal (N3)	Resolver P0 como NLP	Solver sobre los estados $t = 1161$ y 1180 s	Acción y costo comparados con Luus–Jaakola, re-simulando en Simulink (V3)
F3 Linealizado (N1, N2)	QP y funciones de transferencia	A, B, E, C, D en cada consulta; $G(s)$ de $\dot{m}_{\text{ACS}}$ a PCT; MPC lineal	Error de N1/N2 frente a N3 $\ll 1$ K; brecha de costo medida
F3c Certificación de N3	Brecha de optimalidad del NLP **no lineal**, no del QP (§8.5)	Certificado local (KKT y segundo orden), NLP sobre `ode1be`, evidencia global y cota inferior rigurosa	"La solución está a menos de X % del óptimo global de P0.[en] cada consulta
F4 Riesgo	Las capas de §7	Restricción probabilística, SAA y experimento de cuantiles	Una decisión que cambia por riesgo, con intervalos de confianza
F1b HRM programable (11-11-2026, §8.6–8.7)	Planta de 12 nodos sin Simulink	`julia/SMDFRHRM.jl` y su validación contra la corrida archivada de 0 a 1180 s	PCT máxima y $T_{e,c}$ del nodo 12 reproducidas en toda la corrida. **F1b.1–3 cerrados**: error de PCT de $3{\cdot}10^{-6}$ K en la ventana del MPC (§8.7)
F4.5 Robustez en lazo abierto (§8.6)	Extender F2–F4 más allá de dos consultas	10–15 consultas, tres configuraciones del actuador y desajuste ROM–HRM	N1/N2/N3 comparados donde el óptimo es interior; error ROM–HRM medido
F5a Lazo cerrado determinista (§8.6)	N1/N2/N3 en lazo cerrado **sin** capas de riesgo	Banco de lazo cerrado con planta intercambiable (réplica ROM $\rightarrow$ HRM en Julia $\rightarrow$ Simulink); campaña Monte Carlo en Olab	Métricas de §8.6 con intervalos de confianza; menos de 120 s por consulta
F5b Lazo cerrado con riesgo (§8.6)	Las capas de §7 sobre la mejor variante de F5a	Restricción probabilística con el error ROM–HRM, SAA con fallas del ACS, escenario óptimo y escenario aprendido (V6)	Frontera costo–riesgo fuera de muestra

Para la próxima reunión (3–4 semanas): F0 cerrado, F1 con la réplica validada en al menos una trayectoria, y un primer resultado de F2 o F3 en el estado $t = 1180$ s.

8.1 Avance (5-11-2026)

F0 cerrado (§3.1). **F1 cerrado** en la consulta archivada $t_q = 1180$ s (`models/LJ_test_sampled_vel_ACS_2_loop_1180.mat`):

- `matlab/f1_export_rom_reference.m` reconstruye la simulación del nodo raíz como `DET_2`: estado del HRM en $t_q - 10$ s inyectado al ROM, 10 s de calentamiento y luego 26 pasos con el pronóstico de fuga y la acción `u_opt`. La simula en Simulink con registro de todos los estados. El punto de operación archivado no se puede reutilizar, porque el modelo se llamaba `SMDFR_rom_…`, así que el contenedor se reconstruye y se copian los mismos valores.
- `julia/SMDFRROM.jl` es la réplica algebraica; `julia/validate_replica.jl` la compara con Simulink:

Esquema de la réplica	Error máx. de $\hat{y}$ en el horizonte	Error máx. en toda la ventana
`ode1be` (1 Newton), entradas en t_{n+1}	**2.2·10^{-6} K**	1.1·10^{-4} K
`ode1be`, entradas en t_n	7.2·10^{-2} K	7.2·10^{-2} K
Euler implícito convergido, entradas en t_{n+1}	3.7·10^{-4} K	0.88 K

El mapa de salida, la reactividad y la bomba coinciden a precisión de máquina. El Euler implícito convergido se aparta en el calentamiento, por el transitorio rápido que produce inyectar el estado del HRM, pero no en el horizonte. Por eso el NLP parte del estado en $t_q - \Delta t$.

F2, primer resultado (`julia/f2_monolithic_nlp.jl`). P0 se resuelve como NLP en JuMP + Ipopt, con Euler implícito como restricciones, variables escaladas, holguras exactas para las bisagras y el caudal del ACS como decisión. Cada acción se re-simula en Simulink:

	Luus–Jaakola (archivado)	NLP monolítico
Costo P0 en Simulink	4.0810	**0.2440**
Primera acción u_0	56.690 A	56.750 A (cota)
PCT máxima en el horizonte	1179.715 K	1179.579 K
Tiempo de cálculo	minutos (versión anterior al ajuste de LJ)	$\approx$ **0.1 s**

- Las cuatro inicializaciones (acción LJ, $u_{\text{mín}}$, $u_{\text{máx}}$, punto medio) llegan al mismo óptimo, 0.244034 en el modelo de Euler implícito. No hay indicio de mínimos locales en este caso, pero eso no es una garantía.
- Estructura de la solución: satura en $u_{\text{máx}}$ durante 3 s para bajar la PCT y luego sigue la referencia exactamente ($\hat{y} = y_{\text{ref}}$ desde $t = 1184$ s).
- **Límites del resultado**: es una sola consulta y sólo el nodo raíz, sin ramas del árbol; la acción de Luus–Jaakola es de la versión **anterior** a la corrección de la búsqueda (techo del radio y parada relativa), así que la brecha de 16.7$\times$ no describe a la versión actual. Falta repetir la comparación con LJ corregido y con el algoritmo genético en varias consultas (E2/V3).

E2 en la misma consulta (`matlab/e2_compare_optimizers.m`, resultados en `results/e2_optimizers_1180/`). Optimizadores del lazo con la configuración de producción (cotas [56.69, 56.75] A; LJ corregido: R = 24, γ = 0.90, M = 5, parada relativa; GA: 20 $\times$ 20, cruce 0.8, mutación 0.3), todos costeados con el mismo evaluador `DET_2` + `fitness_cost`. Sin Parallel Computing Toolbox los `parfor` corren en serie.

Método	Costo P0	Brecha vs NLP	PCT máx. [K]	u_0 [A]	Evaluaciones	Tiempo
NLP (N3) / QP (N1)	**0.2440**	—	1179.5789	56.750	—	0.1 s
LJ corregido, semilla 1	0.3169	+30 %	1179.5789	56.750	721	868 s
LJ corregido, semilla 2	0.3131	+28 %	1179.5789	56.750	721	820 s
LJ corregido, semilla 3	0.3805	+56 %	1179.5970	56.730	721	794 s
GA, semilla 1	0.3527	+45 %	1179.5815	56.747	420	629 s
GA, semilla 2	0.3489	+43 %	1179.5841	56.744	420	603 s

Método	Costo P0	Brecha vs NLP	PCT máx. [K]	u_0 [A]	Evaluaciones	Tiempo
LJ archivado (antes de la corrección)	4.0810	+1573 %	1179.7154	56.690	—	—

- Ningún optimizador sin derivadas alcanza el óptimo: quedan entre +28 % y +56 % por encima, y la primera acción (la que se aplica) depende de la semilla: 2 de 5 corridas no saturan. El NLP y el QP dan siempre la misma acción, $\approx 10^4$ veces más rápido.
- En temperatura las diferencias son pequeñas ($\leq$ 0.02 K de PCT máxima): en esta consulta el beneficio es velocidad y reproducibilidad, no seguridad.
- GA semilla 3 no terminó (proceso detenido por falta de memoria del sistema).

F3, primer resultado (`julia/f3_linearized_qp.jl`, misma consulta). La réplica se linealiza con ForwardDiff y el MPC lineal se resuelve como QP convexo (Euler implícito sobre el modelo afín); la acción del QP se re-simula con el modelo no lineal y se costea con P0.

Modelo de predicción	Tiempo	Costo P0 (re-simulación no lineal)	Brecha vs NLP	Error máx. de la predicción lineal
N3 (NLP)	0.1 s	0.243998	—	—
N1: LTI en $t_q - \Delta t$	0.06 s	0.244005	+0.003 %	$\leq$ 0.001 K
N2: LTV a lo largo de la trayectoria, 2 iteraciones	0.07 s	0.243999	0.000 %	< 0.001 K

- **Estructura de $G(s)$** de $\dot{m}_{\text{ACS}}$ a $\hat{y}$: el caudal del ACS sólo entra en $\Delta\dot{M} = \dot{m}_{\text{leak}} + \dot{m}_{\text{ACS}}$ y en el término p_4. Con el inventario congelado la ganancia estática es $2 \cdot 10^{-4}$ K/(kg/s), sólo por p_4'. El efecto real pasa por el inventario (polo en $s = 0$): $\partial\hat{y}/\partial\Delta M = -1.58 \cdot 10^{-2}$ K/kg, así que $G(s) \approx G_M/s$ (fase $\approx$ +90° bajo 0.1 rad/s). Esto explica la solución "saturar y luego seguir": hay que acumular inventario lo antes posible.
- **Autoridad**: el rango de u equivale a $\approx$ 12 kg/s; en 12.5 s eso suma $\approx$ 150 kg, ≈ -2.4 K como máximo sobre la PCT.
- Valores propios de A: el más rápido $-1.7{\cdot}10^3$ s^{-1} (cinética), ninguno inestable.
- **Lectura**: en esta consulta el modelo lineal basta. El MPC lineal (QP) es viable y abre la restricción probabilística analítica de §7.

Fase aguda, $t_q = 1161$ s. `matlab/build_query_from_archive.m` reconstruye la consulta desde la realización archivada: corrientes aplicadas por el lazo hasta $t_q - \Delta t$, HRM re-simulado (idéntico al archivo, Δ fuga = 0) y ROM en $t_q - 10$ s. El pronóstico de fuga es la **fuga real del HRM** (pronóstico perfecto): la BiLSTM no se puede regenerar aquí (falta `torch` y el `.pth` que carga `mc_inference.py`). Para comparar optimizadores da igual, porque todos reciben la misma serie.

	$t_q = 1161$ s	$t_q = 1180$ s
PCT al inicio del horizonte	1181.33 K (2.1 K sobre la referencia)	1179.63 K
Réplica vs Simulink (horizonte)	$1.6{\cdot}10^{-6}$ K	$2.2{\cdot}10^{-6}$ K
NLP: costo óptimo (4 inicios, mismo óptimo)	48.027	0.244

	$t_q = 1161$ **s**	$t_q = 1180$ **s**
NLP evaluado con `DET_2` + `fitness_cost`	48.026942	0.243996
QP N1 / N2: costo re-simulado	48.026949 / 48.026949	0.244005 / 0.243999
Error de la predicción lineal N1	$\leq$ 0.015 K	$\leq$ 0.001 K
$\partial\hat{y}/\partial\Delta M$	$-1.62{\cdot}10^{-2}$ K/kg	$-1.58{\cdot}10^{-2}$ K/kg
Solución	$u = u_{\text{máx}}$ todo el horizonte	satura 3 s y luego sigue y_{ref}

Autoridad del actuador (NLP con la cota superior ampliada; sólo cambia la cota):

$u_{\text{máx}}$	$\dot{m}_{\text{ACS,max}}$	**Costo óptimo 1161 s**	**Costo óptimo 1180 s**
56.75 A (lazo actual)	12.9 kg/s	48.03	0.244
56.80 A	23.1 kg/s	21.51	0.098
56.90 A	43.6 kg/s	10.32	— (no terminó)

- En la fase aguda el óptimo es la esquina $u = u_{\text{máx}}$: **la cota de la bomba, no el optimizador, determina el resultado**, y aun así la PCT no llega a la referencia en el horizonte (1179.76 K al final). Cualquier comparación de optimizadores en esa fase mide sobre todo si encuentran la esquina.
- El LJ y el GA a 1161 s no se completaron (procesos detenidos por falta de memoria).

8.2 F4, primer resultado (6-11-2026, leo_acer, sin MATLAB)

Ensamble de la BiLSTM regenerado (`python/f4_leak_ensemble.py`). La ventana de entrada se reconstruye como en `DET_scheduler_v1_perc_online_LJ.m`: últimas 200 muestras de `X_1_trajectory` (fuga del HRM) y `X_2_trajectory` (Te_c, nodo 12), normalizadas con `X_minmax`. Los pesos `models/model_200x200_drop1_1.pth` tienen la arquitectura de `mc_inference.py` (2 capas bidireccionales de 32, FC 64$\rightarrow$10$\rightarrow$2) y la muestra archivada en 1180 s cae dentro del ensamble (rango por paso entre 0.08 y 0.93; percentil 27 de distancia a la mediana). Esto es evidencia de que son los pesos del lazo, aunque no una prueba: el `model_100x100_drop2_BILSTM.pth` que carga `mc_inference.py` sigue sin aparecer.

- **El lazo archivado usaba `N_par = 1`**: en 1180 s, `Y_denorm` y `Y_denorm_95` son **una sola muestra de dropout**, no un percentil. El MPC de P0 decidía con una realización aleatoria del pronóstico.

Calibración (`python/f4_forecast_calibration.py`, 16 consultas 1160–1167.5 s con la fuga real registrada, 500 trayectorias):

Indicador	**Valor**	**Nominal**
Cobertura de la banda central del 90 %	0.44	0.90
PIT en el decil superior	0.57	0.10
RMSE de la mediana / desviación del ensamble	0.164 / 0.084 kg/s	≈ 1
Error de la fuga integrada en el horizonte	+1.5 kg, $z \approx +7$	$\lvert z\rvert \lesssim 2$
Efecto equivalente sobre la PCT ($\partial\hat{y}/\partial\Delta M$ de F3)	$\leq$ 0.025 K	—

El pronóstico está **sesgado** (la fuga real es ≈ 0.12 kg/s menor en magnitud) y es **sobreconfiado**: el MC-dropout con $p = 0.05$ subestima la incertidumbre. Sin embargo, el error completo pesa ≈ 0.025 K, y la dispersión del ensamble ≈ 0.003 K. Las dos cifras quedan muy por debajo de la autoridad del actuador (≈ 2.4 K) y del desvío inicial en 1161 s (2.1 K).

¿Cambia la decisión? (`julia/f4_risk_decisions.jl`, NLP N3). Se compararon el NLP determinista con la fuga en p05, p50 y p95, sin dropout, la fuga de F2 y la fuga real (oráculo), y un **SAA en dos etapas** con 59 escenarios ($\dot{m}_0$ común y el resto como recurso, la estructura de §7.1). Todo se evaluó fuera de muestra sobre 941 miembros.

	1161 s	**1180 s**
u_0 de todas las variantes	56.750 A ($u_{\text{máx}}$)	56.750 A ($u_{\text{máx}}$)
Costo propio p05 / p50 / p95	48.87 / 48.37 / 47.77	0.248 / 0.244 / 0.240
Costo medio fuera de muestra (lazo abierto), rango entre variantes	48.350 (idéntico)	0.2443–0.2480
Valor en dos etapas de $\dot{m}_0$ (100 miembros, recurso reoptimizado)	48.343	0.2439
Tiempo: NLP determinista / SAA con 59 escenarios	0.03 s / 2.2 s	0.03 s / 2.3 s

- **No hay una decisión que cambie por el riesgo de pronóstico**, así que el criterio de cierre de F4 no se cumple con esta fuente de incertidumbre. La causa es estructural: en ambas consultas la primera acción está en la cota de la bomba, y la incertidumbre de fuga mueve la PCT tres órdenes de magnitud menos de lo que haría falta para sacarla de ahí.
- En 1180 s la única diferencia está en el recurso, cuando el óptimo deja la saturación (desde $t \approx 1184$ s): p05 y p95 cuestan +1.3 % y +1.5 % fuera de muestra, frente a la mediana o el SAA. El SAA de 59 escenarios es tratable (≈ 2 s), así que la capa 2 de §7 es viable en tiempo real.
- **Implicación para el plan**: el riesgo que puede mover la decisión no es el error de pronóstico de la fuga. Son los eventos del árbol (falla del ACS, deriva de la fuga) y el desajuste ROM–HRM. Este último exige MATLAB (leo_asus). El siguiente experimento de F4 debería usar escenarios de falla del ACS, con W aleatoria y fuera del teorema de §7.1, y consultas donde u_0 no esté saturado: con autoridad ampliada, o más tarde en el transitorio.
- **Condición de validez**: todo lo anterior usa la cota archivada (56.75 A ↔ 12.86 kg/s) y la rampa blanda de P0. §8.3 muestra cómo cambia con otras cotas.

8.3 Cotas del actuador con base física (6-11-2026)

El problema. La cota archivada $u \in [56.69, 56.75]$ A decide los resultados de F2–F4: en 1161 s el óptimo es la esquina $u_{\text{máx}}$, y en F4 el riesgo no mueve u_0 en parte porque u_0 está saturado. Hasta aquí esa cota no tenía justificación física. El argumento de `DSM_PENALTY_RESULTS.md` (.el PID llegó a 57.26 A") sólo muestra que el *modelo* se evaluó allí, no que el actuador pueda hacerlo.

Qué es el actuador en el modelo. En el ROM, $\dot{m}_{\text{ACS}}$ es una **inyección de reposición de inventario**: $\dot{\Delta M} = \dot{m}_{\text{leak}} + \dot{m}_{\text{ACS}}$. El caudal primario es una consecuencia, $\dot{m}_c = \dot{m}_{\text{nom}}\, M_{\text{act}}/M_c$ con $\dot{m}_{\text{nom}} = 5550.5$ kg/s y $M_c = 8144.8$ kg. No es una bomba que impulse directamente el circuito primario.

Referencia bibliográfica aportada (nota de revisión del 6-11-2026; las citas no se verificaron aquí):

- Liu et al. (2021), tabla 3: caudal nominal de Pb de 5550.5 kg/s para el SMDFR de 100 MWt. **Coincide con `mdot_c` del modelo** (5550.50).
- Banda exploratoria de $\pm$10 % y $\pm$20 % sobre ese nominal: hipótesis de simulación, no una capacidad homologada.
- Velocidad admisible $\approx$ 2 m/s (Li et al., 2025, para LBE), una rampa de 5 kg/s por paso y la cota admisible $\dot{m}_{\text{máx}} = \text{mín}\{\dot{m}_{\text{MHD}}, \dot{m}_{\text{vel}}, \dot{m}_{\text{térm}}\}$.

Traducción al modelo (verificada numéricamente con `julia/F4Lib.jl`):

Criterio de la referencia	Qué acota en nuestro modelo	Valor en las consultas	¿Restringe el MPC?
Banda $\pm$20 % sobre $\dot{m}_c$	El inventario: $0.8 \le M_{\text{act}}/M_c \le 1.2$	$\dot{m}_c/\dot{m}_{\text{nom}} = 0.590$ (1161 s) y 0.603 (1180 s): ya se perdió $\approx$ 40 % del inventario ($\approx$ 3300 kg)	**No**: la cota inferior ya está violada por el LOCA. Recuperar 0.8 exige $\approx$ 1700 kg, es decir $\approx$ 200 s con 8.3 kg/s netos o $\approx$ 40 s con 39 kg/s, muy por encima del horizonte de 12.5 s. Es un objetivo de recuperación de largo plazo, no una restricción de la consulta
Velocidad $\le$ 2 m/s en el ducto	$\dot{m} \le \rho A v$	Ducto del ECM de 0.515 $\times$ 0.515 m: **5543 kg/s**	No para la inyección. Revela que el ECM de `CurrentToMassFlow.m` es una **bomba principal** (ΔP = 15 kPa, nominal a $\approx$ 2 m/s y a 86.9 A, del orden de Kwak y Kim, 2021), y que el ACS usa el pie de su curva (0–13 kg/s, 0.06 A sobre el arranque de 56.687 A)
Criterio térmico $\Delta T = P/(\dot{m}_c c_p)$	Consistencia energética	$P \approx 114$ MW, $\Delta T \approx 248$ K (nominal 128.5 K)	No es una cota del actuador. Confirma que el transitorio está lejos de la envolvente nominal
Rampa de 5 kg/s por paso (10 kg/s^2)	$\lvert\dot{m}_k - \dot{m}_{k-1}\rvert \le 5$	En P0 es una penalización con $\lambda_m = 10^{-4}$, prácticamente nula, y no incluye el paso desde la acción aplicada	**Sí**, si se impone como cota dura (ver barrido)

Consecuencia: la cota en amperios no es física. Toda la decisión cabe en 0.06 A (0.1 % de la corriente), y 1 mA equivale a 0.2 kg/s. Un cálculo de orden de magnitud de una bomba de conducción, $\Delta p \approx BI/h$, da $\approx$ 110 Pa con 57 A, 1 T y 0.515 m, frente a los 15 kPa del ECM. El ECM sirve como parametrización, pero **la cota defendible se expresa en kg/s** y la fija la especificación del sistema de inyección, que aún no existe. Mientras tanto, se adopta como cota física superior la de velocidad del ducto (5543 kg/s), $\dot{m}_{\text{mín}} = 0$ (una bomba de reposición no invierte el flujo) y la rampa dura de 5 kg/s por paso como límite dinámico del actuador. Además, los resultados se dan en función de $\dot{m}_{\text{máx}}$.

Barrido (`julia/f4_actuator_sweep.jl`, `results/f4_risk/actuator_sweep.csv`). Para cada cota se resolvió el NLP con la fuga p50, p05 y p95, y el SAA en dos etapas con 59 miembros, con

costo fuera de muestra en 300 miembros:

t_q	Rampa	$\dot{m}_{\text{máx}}$ [kg/s]	Costo óptimo (p50)	$\dot{m}_0$ p50	$\dot{m}_0$ p05 / p95 / SAA	Qué limita a $\dot{m}_0$
1161	blanda	12.86 (archivada)	48.37	12.86	iguales	$\dot{m}_{\text{máx}}$
1161	blanda	43.55	10.33	43.55	iguales	$\dot{m}_{\text{máx}}$
1161	blanda	125	3.60	125.0	iguales	$\dot{m}_{\text{máx}}$
1161	blanda	5543	3.09	171.84	172.05 / 171.57 / 171.82	nada (interior)
1161	**dura**	≥ 43.55	**17.47**	17.86	iguales	rampa
1180	blanda	12.86 (archivada)	0.244	12.86	iguales	$\dot{m}_{\text{máx}}$
1180	blanda	≥ 43.55	0.063	36.36	36.47 / 36.24 / 36.35	nada (interior)
1180	**dura**	≥ 25	**0.161**	14.48	iguales	rampa

Validez del modelo: con $\dot{m}_{\text{net}} > 0.5$ kg/s, p_4 ya se evalúa fuera de los datos de su ajuste ([1738, 5550.5] kg/s), pero el término extrapolado aporta ≤ 0.017 K en todos los casos. En el horizonte el caudal primario sólo pasa de 0.59 a 0.61 del nominal, así que el ROM no sale de su rango.

Lectura:

1. **Con la rampa dura, la cota de caudal deja de importar**: desde 25–44 kg/s la limita la rampa, y el resultado es el mismo para cualquier $\dot{m}_{\text{máx}}$ mayor, hasta los 5543 kg/s del ducto. Si la rampa de 10 kg/s^2 es la dinámica real del actuador, la autoridad del MPC queda fijada por ella, no por la cota en amperios. Así, la cuestión física abierta pasa de "¿qué $u_{\text{máx}}$?.ª "¿qué rampa admite la inyección?".
2. Con la rampa blanda de P0, el resultado depende de la cota hasta $\approx$ 40 kg/s (1180 s) o $\approx$ 170 kg/s (1161 s). Por encima de eso el óptimo es interior. Las conclusiones de F2 ("satura y luego sigue la referencia") y de la autoridad (§8.1) son de la cota archivada.
3. **Riesgo (F4) cuando u_0 es interior**: el pronóstico p05 o p95 mueve $\dot{m}_0 \leq 0.5$ kg/s ($\leq$ 0.6 %). Fuera de muestra, decidir con p05 o p95 cuesta +5 a +6 % frente al SAA en 1180 s, y +0.03 % en 1161 s. El SAA y la mediana empatan. La conclusión de §8.2 se mantiene: la incertidumbre de pronóstico de la fuga no cambia la decisión de forma relevante, ni siquiera sin saturación.
4. La banda de $\pm$20 % sobre el caudal primario no es una restricción útil para la consulta del MPC durante este LOCA. Sí lo sería en una capa de recuperación de minutos, o como restricción de estado (inventario) en un MPC de horizonte largo.

8.4 Estado y próximos pasos (6-11-2026)

Estado.

Etapa	Estado	Dónde
F0 Ecuaciones	Cerrada	§3.1
F1 Réplica algebraica	Cerrada (error $\approx 10^{-6}$ K frente a Simulink en 1161 s y 1180 s)	`julia/SMDFRROM.jl`, §8.1

Etapa	Estado	Dónde
F2 NLP monolítico	Resuelto en 1161 s y 1180 s. En 1180 s es 28–56 % mejor que LJ y GA corregidos; en 1161 s LJ y GA no terminaron (falta de memoria)	`julia/f2_monolithic_nlp.jl`, §8.1
F3 QP linealizado	Cerrada en dos consultas; brecha frente al NLP $\leq$ 0.003 %. QP disperso y condensado, con certificado dual (9-11)	`julia/f3_certificates_condensed.jl`, §8.1
F3c Certificación de N3	Pasos 1–4b hechos (9-11): mínimo local estricto, óptimo único en $\approx$ 590 arranques, brecha certificada de 2.3 % (1180 s) y 11.4 % (1161 s); comparación de decisiones de todos los métodos. Pendiente: 4b.5	`julia/f3c_*.jl`, §8.5
F4 Riesgo	Abierta. Ensamble regenerado y calibración medida; el riesgo de pronóstico no cambia la decisión	`python/f4_*.py`, `julia/f4_*.jl`, §8.2–8.3
F5 Lazo cerrado	Sin empezar	—

Cambios de esta sesión (leo_acer, sin MATLAB):

- `.venv` con `torch` en CPU. Se verificó que `model_200x200_drop1_1.pth` es compatible con `mc_inference.py`, y se halló que el lazo archivado usaba `N_par = 1`.
- Ensamble de 1000 trayectorias en 1161 s y 1180 s; calibración en 16 consultas (cobertura de 0.44 frente a 0.90).
- Decisiones con cuantiles y SAA en dos etapas, con evaluación fuera de muestra (§8.2).
- Cotas del actuador traducidas a unidades físicas y barrido de $\dot{m}_{\text{máx}}$ con rampa blanda o dura (§8.3, §9.6).
- `julia/F4Lib.jl`: código común de F4 (carga de la consulta, NLP determinista y SAA con límites del actuador configurables).

Próximos pasos, en orden de prioridad. *Nota del 11-11-2026: esta lista queda reemplazada por la ruta de §8.6. Se conserva como registro.*

1. **Fijar el actuador con quien conozca el sistema de inyección** (§9.6): la rampa admisible, el caudal máximo y si el ACS repone inventario o impulsa el caudal primario. Es la decisión que más cambia los resultados: el costo óptimo en 1161 s va de 3.1 a 48.4 según la cota y la rampa. Mientras no se fije, informar cada resultado con la cota a la que vale. *(Ninguna máquina; decisión del equipo.)*
2. **F4 con riesgo que sí pueda mover la decisión: falla del ACS** (leo_acer). Escenarios de falla y reparación como en `DET_2.m` (modo $\sigma \in \{0, 1\}$, tasas λ, μ), en un SAA o un MPC multietapa con no anticipación. La falla vuelve aleatoria W, así que queda fuera del teorema de §7.1; comparar la decisión con y sin falla. Criterio: una primera acción que cambie por el riesgo, con intervalo de confianza.
3. **Desajuste ROM–HRM como incertidumbre** (leo_asus, requiere MATLAB). Re-simular en el HRM las acciones del NLP y medir el error de predicción del ROM. Si es del orden de

1 K, y no de 0.01 K como el de la fuga, es la incertidumbre relevante para la restricción probabilística de la capa 1 de §7.

4. **Recalibrar o sustituir el MC-dropout** (leo_acer). Corregir el sesgo de $\approx$ 0.12 kg/s, por ejemplo con un modelo de error ajustado a los residuos de §8.2 o con predicción conformal. Su efecto sobre la PCT es pequeño, pero un pronóstico sobreconfiado invalida cualquier restricción probabilística basada en él. Además, el lazo debe usar `N_par` > 1, porque con una muestra decide con una realización aleatoria.
5. **Más consultas para F2–F4** (leo_asus). Reconstruir varias consultas de las 61 con `matlab/build_query_from_archive.m`, de modo que las conclusiones no dependan de sólo dos.
6. **F5, lazo cerrado** (leo_asus). Las 61 consultas con el NLP o el QP y las cotas del paso 1, frente al lazo LJ archivado, con menos de 120 s por consulta. El NLP tarda $\approx$ 0.1 s y el SAA $\approx$ 2 s, así que el tiempo no es un obstáculo.
7. **F3c, paso 4b.5** (leo_acer, próxima ronda; agregado el 9-11-2026). Ajustar la cota inferior certificada con una partición por masa inyectada o un modelo de Taylor de segundo orden (§8.5). El objetivo es cerrar el intervalo de exceso garantizado de N1–N3 (hoy 0–2.4 % en 1180 s y 0–12.9 % en 1161 s) hacia los valores semi-rigurosos (0.3 % y 1.2 %).

Pendientes menores: decidir la corrección p_4 (§9.4), que se evalúa en $\dot{m}_{\text{net}} + 5550$ y no en $\dot{m}_c$; actualizar `mc_inference.py` para que cargue `model_200x200_drop1_1.pth` si se confirma que el 100x100 no existe; y clonar el repositorio fuera de OneDrive (ver `setup_entorno.md`).

8.5 F3c: certificación de optimalidad del NLP no lineal (9-11-2026)

Punto de partida. `julia/f3_certificates_condensed.jl` (documentado en `docs/reporte_estado_mpc_monolitico.pdf`, secciones de formulaciones y de resultados de F3) dio un certificado dual con brecha $\approx 10^{-12}$ para el **QP linealizado** (N1, N2). Ese certificado no vale para P0 no lineal (N3). Una brecha de optimalidad para N3 necesita una **cota superior** (UB), que es cualquier solución factible y ya existe (el óptimo de Ipopt), y una **cota inferior** (LB), que hoy es sólo $J \geq 0$. Como N3 no es convexo, la LB exige una relajación o una cota rigurosa. Los pasos 1 y 3 dan **evidencia**, no una brecha; los pasos 4 y 5 dan una **brecha**.

Paso	Qué produce	Tipo de resultado	Máquina	Criterio de cierre
1. Certificado local	Residuos KKT y condiciones suficientes de segundo orden (hessiana reducida de $J(u)$ por diferenciación automática a través de la simulación, restringida a las direcciones libres de restricciones activas)	Prueba de **mínimo local estricto**, con su margen $\lambda_{\text{mín}}$	leo_acer	KKT $\leq$ tolerancia y $\lambda_{\text{mín}} > 0$ en las dos consultas

Paso	Qué produce	Tipo de resultado	Máquina	Criterio de cierre
2. P0 sobre `ode1be`	NLP en espacio reducido con la discretización exacta de Simulink (una iteración de Newton, explícita en x_{k-1}), frente al NLP con Euler implícito convergido	El óptimo del **mismo** modelo que corre en el lazo, y la diferencia entre ambas definiciones de P0	leo_acer	Diferencia de costo y de u_0 medida
3. Evidencia global	(a) Multistart masivo con Sobol ($\geq$ 500 arranques, más las esquinas y las soluciones de LJ y GA). (b) Búsqueda global sin derivadas sobre la réplica (evolución diferencial o CMA-ES, ~10^5 evaluaciones). (c) Muestreo de los valores propios de $\nabla^2 J(u)$ en la caja de control	Número de óptimos locales distintos, mejor costo encontrado y señal de convexidad (evidencia, no prueba)	leo_acer	Ningún arranque ni búsqueda mejora el NLP más allá de la tolerancia
4a. Cota inferior semi-rigurosa	$\hat{y}_k(u) = a_k(u) + e_k(u)$ con a_k afín y $\lvert e_k\rvert \leq \varepsilon_k$ estimado por muestreo con factor de seguridad. Como $(\hat{y}_k - y_{\text{ref}})^2 \geq (\lvert a_k - y_{\text{ref}}\rvert - \varepsilon_k)_+^2$ es convexo, minimizar la cota es un problema convexo	Estimación de la brecha $J_{\text{NLP}} - LB$: indica si 4b vale la pena	leo_acer	Brecha estimada en las dos consultas
4b. Cota inferior rigurosa	Igual que 4a, con ε_k por aritmética de intervalos o modelos de Taylor (`IntervalArithmetic.jl`, `TaylorModels.jl`, Newton por intervalos en cada paso implícito). Si la brecha es grande, ramificación y acotamiento en espacio reducido, subdividiendo la caja de control como en `matlab/m1_branch_and_bound.m`	**Certificado de optimalidad global** de N3, con brecha X %	leo_acer	Brecha $\leq$ 1 % (o la que fije el equipo)
5. Solvers globales genéricos (opcional)	NLP completo en SCIP (`SCIP.jl`) o EAGO.jl con límite de tiempo	Contraste independiente; cualquier cota dual > 0 ya mejora $J \geq 0$	leo_acer	Cota obtenida o no viable documentado

Orden: 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4a $\rightarrow$ 4b; el paso 5 es opcional. Los pasos 1–3 dicen si hay motivos para dudar del óptimo de Ipopt. El 4a dice, en pocas horas, si la brecha rigurosa será útil antes de invertir en intervalos. El 4b es el certificado propiamente dicho. Todo corre sobre la réplica en Julia, que simula en milisegundos: es lo que hace viable ahora la línea V10 de `implementation_route.md`, que con Simulink sólo había cerrado un problema de juguete.

Resultados de los pasos 1–4a (9-11-2026, leo_acer). Scripts `julia/f3c_optimality.jl` (pasos 1–3) y `julia/f3c_lower_bound.jl` (paso 4a), con el costo reducido común en `julia/ReducedP0.jl`. Resultados en `results/f3c_optimality/`.

Paso	1180 s	1161 s
1. Certificado local (BE)	**Mínimo local estricto**: 6 cotas activas con multiplicadores $\geq$ 3.2·10^{-4}; 20 variables libres con gradiente 9·10^{-10}; hessiana reducida definida positiva (λ_{min} = 4.3·10^{-6}, condición 4.6·10^{3})	**Mínimo local estricto en un vértice**: 26 cotas activas, multiplicadores $\geq$ 4.2·10^{-3}
2. P0 sobre `ode1be`	El óptimo BE queda 4.5·10^{-9} por encima del óptimo `ode1be`; mismo u_0; máx$_k\lvert\Delta u_k\rvert$ = 6·10^{-4} kg/s; también es mínimo local estricto	6.8·10^{-7} por encima; la misma acción
3a. Multistart ($\approx$ 590 arranques)	593/593 convergen al mismo óptimo (a $\leq$ 5·10^{-6} kg/s); ninguno lo mejora	587/587 al mismo óptimo
3b. Evolución diferencial (90 060 evaluaciones)	+2.4·10^{-7} sobre el NLP; pulida, el mismo óptimo	Igual al NLP
3c. Hessiana en 300 puntos de la caja	Definida positiva en los 300 ($\lambda_{min} \geq$ 3.2·10^{-6})	**No convexa**: valores propios negativos en 255/300, pero mínimos ($\geq -$2.2·10^{-6}, $\approx$ 0.006 % de λ_{max})
4a.2 Residuo máx$_u\lvert e_k\rvert$	Crece con k hasta 0.010 K; la búsqueda adversaria no lo supera en ningún paso	Hasta 0.038 K (el óptimo es un vértice, y el modelo afín se aleja más)
4a.4 Brecha $(UB - LB)/UB$ con factor 1 / 1.5 / 2	**0.30 / 0.45 / 0.59 %**	**1.2 / 1.8 / 2.4 %**
4a.5 Brecha en sub-cajas de semiancho ρ = 0.5 / 0.25 / 0.1	0.11 / 0.029 / 0.005 %	0.45 / 0.11 / 0.018 %

Lectura.

- Los pasos 1–3 no dan ninguna señal de un óptimo mejor que el de Ipopt. Hay un solo óptimo local en $\approx$ 590 arranques por consulta, y la búsqueda global sin derivadas tampoco lo mejora.
- La no convexidad de 1161 s, aunque mínima, muestra que la convexidad no se puede suponer: hace falta la cota del paso 4.
- El paso 4a da una brecha **semi-rigurosa** de 0.3–0.6 % (1180 s) y 1.2–2.4 % (1161 s) sobre toda la caja de control.
- El residuo baja de forma cuadrática con el tamaño de la caja, como el resto de Taylor. En ramificación y acotamiento, uno o dos niveles de subdivisión bastarían para llevar la brecha por debajo de ~0.1 %.
- Queda pendiente el paso 4b: reemplazar la estimación por muestreo de ε_k por una cota con aritmética de intervalos. Con eso la brecha pasa a ser un certificado.

Paso 4b, primer resultado certificado (9-11-2026) (`julia/f3c_rigorous.jl`).

Método. Modelo de Taylor de primer orden con resto por intervalos, $\delta_k(u) = T_k \Delta u + r_k$:

- La parte lineal T_k es un número por entrada (coincide con la diferenciación automática a $2{\cdot}10^{-17}$).
- El resto r_k se propaga con la forma de valor medio de Euler implícito: $M_k^\star r_k = r_{k-1} + h([A](Z_k) - A_k^\star)[\delta_k] - \text{res}_k - D_k \Delta u$.
- $[A]$ es el jacobiano por intervalos de f sobre la caja alcanzable. $B = e_{\Delta M}$ es constante, porque el control sólo entra en el inventario.
- Los defectos de punto flotante de la trayectoria nominal y de la parte lineal se acotan con intervalos.
- El resto se acepta cuando el operador lleva una caja de prueba dentro de sí misma (Brouwer).
- El término p_4 se acota exactamente: $\frac{1}{2}[p_4'']\Delta u_k^2$.
- Supuesto: la solución de cada paso implícito es única, lo que respalda la convergencia de Newton en todos los casos.

Verificaciones. El jacobiano por intervalos contiene los 1300 jacobianos muestreados por consulta (0 violaciones). La propagación cierra en los 26 pasos en las dos consultas. El ε_k riguroso queda por encima del residuo muestreado **del mismo modelo afín** en todos los pasos.

Centro del modelo de Taylor	ε_{26} riguroso / muestreado	Brecha certificada 1180 s	Brecha certificada 1161 s
$u^\star$ (solución del NLP)	0.50 / 0.010 K (1180 s); 1.32 / 0.038 K (1161 s)	4.86 %	20.85 %
Punto medio de la caja	0.47 / 0.0093 K (1180 s); 0.48 / 0.0096 K (1161 s)	**2.34 %**	**11.44 %**

Lectura.

- Es la **primera cota inferior certificada** del P0 no lineal (antes sólo había $J \geq 0$): el óptimo de Ipopt está a $\leq$ 2.3 % (1180 s) y $\leq$ 11.4 % (1161 s) del óptimo global sobre toda la caja de control.
- El ε riguroso sobreestima el muestreado entre 16 y 50 veces. Hay dos causas. (i) El término de segundo orden se acota como el producto de dos cajas, $|[A] - A^\star| \cdot |[\delta]|$, que ignora que las 26 direcciones de control mueven el estado casi en una sola dirección (la del inventario). (ii) El resto se acumula a través del integrador.

Próximo ajuste (4b.5), por prioridad:

1. **Partición por la masa inyectada.** Cortar la caja en franjas $w^\top \Delta u \in [\alpha_i, \beta_i]$ según la dirección dominante, w = masa acumulada. En cada franja, el rango de $T_k \Delta u$ se calcula con programación lineal sobre caja $\cap$ franja, en lugar del producto de cajas. La cota inferior global es el mínimo entre franjas, que cubren toda la caja. Como el resto es ~cuadrático en el ancho, unas 10 franjas deberían reducir ε en un orden de magnitud o más.
2. **Modelo de Taylor de segundo orden**: un término cuadrático con un número por entrada y el resto de tercer orden por intervalos. Conserva la correlación entre direcciones, pero su implementación es más pesada.

Estado de 4b.5: pendiente para la próxima ronda (paso 7 de §8.4).

Comparación de las decisiones de todos los métodos (9-11-2026) (`julia/f3c_compare_decisions.jl`, `results/f3c_optimality/decisions_compared.csv`).

Que cada solver resuelva bien **su propio** problema (brecha dual del QP, residuos KKT del NLP) no dice cuál decisión es mejor. Por eso, el control que entrega cada método se evalúa con una **misma vara**: el costo P0 sobre el ROM no lineal. Se usan las dos discretizaciones (Euler implícito convergido y `ode1be`), que dan el mismo ordenamiento. Cada costo se ubica frente a la cota inferior certificada del paso 4b. Como $LB \le J^\star \le UB$, el exceso real de un método sobre el óptimo global queda en el intervalo $[(J-UB)/UB,\ (J-LB)/LB]$.

Método	1180 s: costo	Exceso sobre el mejor	Exceso garantizado sobre el óptimo global	1161 s: costo	Exceso sobre el mejor
N3, NLP monolítico (Ipopt, Euler implícito)	0.244034	0	0 – 2.4 %	48.028	0
N3 sobre `ode1be` (espacio reducido)	0.244034	0	0 – 2.4 %	48.028	0
N2, QP-LTV iterado (SQP)	0.244034	0	0 – 2.4 %	48.028	0
N1, QP-LTI (una linealización)	0.244040	+0.0026 %	0.0026 – 2.4 %	48.028	0
Evolución diferencial (90 000 evaluaciones)	0.244034	+0.0001 %	0.0001 – 2.4 %	48.028	0
LJ corregido, 3 semillas	0.313 – 0.381	+28 a +56 %	28 – 60 %	—	—
GA, 2 semillas	0.349 – 0.353	+43 a +45 %	43 – 48 %	—	—
LJ archivado / acción archivada del lazo	4.081	+1572 %	1572 – 1612 %	94.45	+97 %

Lectura.

- **N3 y N2 son los mejores y empatan:** son la misma decisión, a $6{\cdot}10^{-6}$ kg/s. **N1** cuesta un 0.0026 % más en 1180 s y lo mismo en 1161 s. Es el más rápido (~10 ms) y el único con estructura de QP convexo, así que es el candidato natural para tiempo real.
- La primera acción aplicada (56.75 A) coincide en N1, N2, N3 y la evolución diferencial.
- LJ y GA quedan **dominados con garantía**: su exceso sobre el óptimo global es de al menos 28 % y 43 %, y son unas 10^4 veces más lentos.
- El límite superior del intervalo de N1–N3 (2.4 %) es la brecha de la cota inferior, que es conservadora. Los pasos 1–3 indican que el exceso real es ≈ 0. Cerrarlo es el paso 4b.5.
- Alcance: la comparación vale para P0 sobre el ROM. No dice nada sobre el desajuste ROM–HRM (paso 3 de §8.4).

8.6 Reorientación (11-11-2026): HRM programable antes del lazo cerrado

Por qué cambia el orden. Todo lo obtenido en F2–F4 es en lazo abierto, en dos consultas y sobre el ROM. La planta "verdadera"del lazo, el HRM de 12 nodos, sólo existe en Simulink. Eso tiene cuatro consecuencias:

- el lazo cerrado sólo corre donde hay licencia (leo_asus);
- el desajuste ROM–HRM no se puede medir en leo_acer;
- las campañas Monte Carlo en la VM Olab de la USM dependen de que tenga MATLAB;
- cada consulta nueva exige `build_query_from_archive.m`.

Una réplica programable del HRM elimina esa dependencia y convierte a Simulink en un validador, ya no en un requisito.

Hallazgo: el HRM es el ROM con 12 nodos. Inventario de `models/SMDFR_hrm_MCDET_2022b_control_CMEX.slx` (11-11-2026, leo_acer, por lectura del XML):

	ROM	HRM
Solver	`ode1be`, $\Delta t = 0.5$ s	`ode1be`, $\Delta t = 0.5$ s
Funciones MATLAB	23	25, con ≈ 140 líneas de ecuaciones en total
Cinética	PKE de 6 grupos con precursores circulantes	La misma (`eqn2`, `eqn3`, `eqn4`, `eqn15`)
Termohidráulica	1 nodo de combustible, pared y refrigerante	12 nodos encadenados (`eqn8`, `eqn9`, `eqn10`; `cons1` pasa T_e de un nodo a la entrada del siguiente), potencia repartida con Π_0 (`distr`)
PCT	$T_w + p_4(\dot{m}_{\text{net}})$ (regresión)	Máximo nodal de la pared (`tp_function`, `vec maximum2`): **sin** p_4
Propiedades	c_{pc} constante	$c_{pc}(T_c)$ (`MATLAB Function7`)
Fuga y ACS	Pronóstico como entrada	Modelo de Park (2021) con A, B muestreados; `ACS_fun` con tiempo de respuesta; ruido sobre la fuga (`MATLAB Function4`)
S-functions en C	—	`msfcn_indirectps_hrm_c`, `msfcn_limintm_hrm_c` y `msfcn_schedule_hrm_c`: lógica del DET (cadena de Markov de componentes, monitor de umbral y planificador de protecciones), sin física

Parámetros: `matlab/parameters_dualfluid_hrm.m`; estado inicial: `models/SA_DualFluid.mat`. Las dos fuentes se leen sin MATLAB.

Datos de validación disponibles sin MATLAB. `models/LJ_test_sampled_vel_ACS_2_loop_1180.mat` contiene la corrida completa del lazo LJ de 0 a 1180 s:

- `control_series` (corriente y estado del ACS en cada paso);
- `X_1_trajectory` (fuga del HRM);
- `X_2_trajectory` ($T_{e,c}$ del nodo 12);
- `tw_max_V2P_trajectory` (PCT máxima);

- los parámetros de fuga muestreados (`sampled_A`, `sampled_B`).

Los puntos de operación de Simulink (`finalOP_*`) no se pueden leer sin MATLAB. No hacen falta: el HRM parte del estado estacionario y la corrida se reproduce desde $t = 0$ con las entradas archivadas.

Ruta revisada.

Paso	Qué	Máquina	Criterio de cierre
F1b.1 Ecuaciones del HRM	Extraer las 25 funciones y su cableado del `.slx`, y trazar cada término a su bloque, como en F0	leo_acer	Ecuaciones escritas, con las diferencias frente al ROM explicadas
F1b.2 Réplica `ode1be`	`julia/SMDFRHRM.jl`, con una iteración de Newton y entradas en t_{n+1} como en F1 (unos 50 estados: 13 de cinética, 36 térmicos e inventario), más la lógica del ACS. Fuga del archivo o del modelo de Park	leo_acer	Corre de 0 a 1180 s
F1b.3 Validación contra el archivo	Repetición de lazo abierto con la corriente y el estado del ACS archivados	leo_acer	Error de la PCT máxima $\leq$ 0.01 K en las ventanas de consulta y $\leq$ 0.1 K en toda la corrida; $T_{e,c}$ del nodo 12 igual
F1b.4 Confirmación con todos los estados	Registro de los 12 nodos en Simulink en varias consultas, incluida una corrida con falla del ACS	leo_asus (cuando esté disponible)	Error de estado $\approx$ precisión de máquina, como en F1
F4.5 Robustez en lazo abierto	Consultas nuevas generadas con la réplica del HRM, sin `build_query_from_archive.m`. Tres configuraciones del actuador (archivada; kg/s con rampa dura de 5 kg/s por paso; ampliada) para tener óptimos interiores. Perturbaciones del estado inicial, fuga severa ($B = 15$) y estadística de los solvers. **Desajuste ROM–HRM**: re-simular en la réplica del HRM las acciones del NLP	leo_acer	N1/N2/N3 coinciden en u_0 en casi todas las consultas y el error ROM–HRM está medido
F5a.0 Banco de lazo cerrado	Interfaz `Plant` intercambiable (réplica del ROM, réplica del HRM y, después, Simulink). Controladores N1, N2 (iteración de tiempo real: un QP por consulta, relinealizado sobre la predicción desplazada) y N3 con arranque en caliente. Inicialización del ROM desde el HRM como en `DET_2`. Variante con costo L_1 para no cerrar la vía de §7.1	leo_acer	Con la planta ROM y un pronóstico perfecto, la primera consulta reproduce el óptimo de lazo abierto

Paso	Qué	Máquina	Criterio de cierre
F5a.1 Lazo cerrado sobre el HRM	Las 61 consultas con planta HRM en Julia, pronóstico BiLSTM y MPC *offset-free* (estimación de la perturbación de salida). Líneas base: el lazo LJ archivado y el PID	leo_acer	Métricas listadas abajo para cada variante
F5a.2 Campaña Monte Carlo	Realizaciones de fuga (incluida $B = 15$), ACS degradado y falla forzada, con números aleatorios comunes entre controladores	**Olab** (Julia; sin MATLAB)	Diferencias entre controladores con intervalos de confianza
F5b Riesgo	(1) Restricción probabilística con σ_k del error ROM–HRM y del pronóstico recalibrado. (2) SAA o multietapa con fallas del ACS. (3) Escenario óptimo empírico (§7.2). (4) Escenario aprendido g_θ (V6), entrenado con contextos de lazo cerrado en Olab	leo_acer y Olab	Frontera costo–riesgo fuera de muestra
F3c 4b.5	**Postergado**: la evidencia indica una brecha ≈ 0 y ajustar la cota no cambia ninguna decisión	—	—

Métricas del lazo cerrado (fijadas antes de correr):

- **Seguridad**: PCT máxima, tiempo sobre y_{ref} y sobre el margen, DSM mínimo.
- **Desempeño**: costo P0 acumulado y error de seguimiento integrado.
- **Actuador**: masa inyectada y violaciones de rampa.
- **Cómputo**: tiempo por consulta (p50/p99) y fallas del solver.
- **Modelo**: error de predicción del ROM frente a la planta en cada consulta (insumo de la capa 1 de F5b).

Opción abierta por F1b: el HRM como modelo de predicción. Con unos 50 estados, el NLP sobre el HRM sigue siendo pequeño. La PCT sería el máximo nodal (restricciones de epígrafe), sin la regresión p_4. Se evaluará como variante "N3-HRM.[en] F5a si el desajuste ROM–HRM de F4.5 resulta del orden de 1 K.

Límites de la validación en leo_acer. El archivo cubre una sola realización (vel_ACS = 2, sin falla del ACS en la ventana) y sólo dos salidas del HRM. F1b.3 valida las salidas que usa el lazo, pero no cada estado nodal ni la lógica de fallas. Eso queda para F1b.4. Mientras tanto, los resultados del lazo cerrado con falla del ACS se informan como provisionales.

8.7 F1b: réplica del HRM, resultados (11-11-2026, leo_acer)

F1b.1, ecuaciones. `tools/slx_dump.py` lee el `.slx` (XML comprimido) sin MATLAB y lista bloques, parámetros, conexiones y el código de cada función MATLAB. Las ecuaciones de §8.6

se confirmaron bloque a bloque, incluido el orden de los puertos frente a los parámetros. Los detalles que difieren del ROM o que no eran evidentes son los siguientes:

- El inventario ΔM es un solo integrador. Se reparte entre los nodos en proporción a $M_{c,i}$ (`scalar to vector3`), así que el caudal de todos los nodos es $\dot{m}_{c,i} = \dot{m}_{c0}(1+\Delta M/\sum_i M_{c,i})$, con $\sum_i M_{c,i} = 8144.8$ kg, igual que en el ROM.
- La temperatura de entrada del refrigerante usa $T_{e,c0}$ del nodo 12 del estacionario y $c_p(T_{c,1})$. Las de salida se encadenan, $T_{e,i} = 2T_i - T_{e,i-1}$. La reactividad usa la salida del nodo 12.
- La fuga es $\dot{m}_{\text{leak}} = \text{mín}\{-d + A\,d\,(t - t_f)^{1/B}, 0\}$ con $d = 10$ kg/s, $t_f = 500$ s, $B = 10$ y $A = 0.2834$ (archivado). A 1180 s da -4.559 kg/s.
- **Cadena del actuador** (`SMDFR Units/Subsystem`). El monitor de umbral (`msfcn_limintm_hrm_c`) pasa a demanda cuando la PCT supera 1180 K después de $t = 200$ s, y se reinicia bajo 1144 K. El planificador (`msfcn_schedule_hrm_c`) activa el ACS con dos pasos de retardo. Mientras `active_mpc` = 0, la corriente la fija un **PI discreto**: $P = -0.05$, $I = -0.01$, Euler explícito, salida saturada en [0, 60] A, error $1144 -$ PCT y reinicio en el flanco de bajada de la activación. Con `active_mpc` = 1 se aplica la corriente del MPC. Las fallas de componentes (`msfcn_indirectps_hrm_c`) tienen tasas de ~10^{-8} s^{-1} y no se modelan: disponibilidad = 1.

F1b.2, réplica. `julia/SMDFRHRM.jl`: 50 estados, `ode1be` con una iteración de Newton y jacobiano por diferenciación automática, más la cadena del actuador. La convención de tiempos, identificada contra el archivo, es:

- los Inports de la raíz (corriente y `active_mpc`) se evalúan en t_{n+1}, interpolados o extrapolados linealmente, como en F1;
- la fuga, generada por funciones MATLAB alimentadas por el `Clock`, se evalúa en t_n (con t_{n+1} queda un desfase de $\frac{1}{2}\dot{m}_{\text{leak}}\Delta t$ de inventario, unos 0.03 K);
- las salidas discretas (PI y lógica de activación) se mantienen desde el paso mayor t_n.

Una corrida de 0 a 1160 s tarda unos 5 s, la primera vez con compilación incluida.

F1b.3, validación (`python/f1b_extract_archive.py` y `julia/f1b_validate_hrm.jl`; resultados en `results/f1b_hrm_replica/`). Se repitió el procedimiento del lazo: una corrida de 0 a 1160 s y, para cada una de las 40 consultas siguientes, una re-simulación desde $t = 0$ con la serie de control conocida hasta t_{k-1}.

Señal	Error máximo
Fuga	$1.8{\cdot}10^{-15}$ kg/s
PCT, corrida 0–1160 s	0.016 K, sólo en $t = 500.5$ s (el paso de inicio del LOCA); $\leq 8{\cdot}10^{-6}$ K desde 510 s; **$3.2{\cdot}10^{-6}$ K** en 1100–1160 s
$T_{e,c}$ del nodo 12, corrida 0–1160 s	$6.4{\cdot}10^{-3}$ K en 500.5 s; $\approx 10^{-6}$ K en el resto
PCT al final de las consultas 1160–1180 s	$\leq 5{\cdot}10^{-6}$ K en 40 de 41; $1.1{\cdot}10^{-3}$ K en 1160.5 s (salto de 35 K, ver abajo)
Activación del ACS	1143.0 s; la PCT supera 1180 K en 1142.0 s; antes de 1160 s el PI no llega al umbral de la bomba (caudal 0)

El criterio de F1b.3 ($\leq$ 0.01 K en las ventanas de consulta y $\leq$ 0.1 K en toda la corrida) se cumple con varios órdenes de margen. El pico de un paso en 500.5 s es un transitorio en la discontinuidad de la fuga: no es un desfase de inventario, porque cualquier otra fuga en ese

paso deja un error permanente. Su causa exacta queda abierta para F1b.4 y no afecta a la ventana del MPC.

Hallazgo: la PCT archivada del lazo LJ contiene un artefacto de extrapolación. Cada consulta re-simula el HRM hasta t_k con la corriente conocida sólo hasta t_{k-1}, y el Inport extrapola linealmente el último paso: $u(t_k) = 2u_{k-1} - u_{k-2}$.

- En 1160.5 s eso da 113.5 A, y la PCT archivada cae 34.6 K (1146.5 K, cuando con las entradas conocidas sería 1181.1 K).
- En las demás consultas, el sesgo es de $\pm$0.01 a $\pm$0.04 K (mediana 0.012 K), y algunas corrientes extrapoladas salen de la caja [56.69, 56.75] A.
- La réplica reproduce el artefacto (1146.508 K frente a 1146.507 K archivado), lo que confirma la convención de Inports.
- **Consecuencia para F5a**: la línea base del lazo LJ no debe tomarse de `tw_max_V2P_trajectory`. Debe reconstruirse con la réplica a partir de la serie de control aplicada (columna `pct_all_inputs_known` de `validation_1180_queries.csv`).

Estado. F1b.1–F1b.3 cerrados. F1b.4 (todos los estados y una falla del ACS) queda para leo_asus. El siguiente paso es F4.5: construir consultas desde la réplica del HRM con la inicialización del ROM de `DET_2`, verificarlas contra las consultas de F1 y medir el desajuste ROM–HRM.

8.8 F4.5: consultas desde la réplica y desajuste ROM–HRM (11-11-2026, leo_acer)

Consultas sin Simulink (`julia/HRMQueries.jl`). Una consulta en t_q se construye como lo hace el lazo:

1. se corre el HRM réplica hasta $t_q - 10$ s con la serie de control conocida;
2. se proyecta su estado sobre el ROM como en `DET_2.m`: N, C_i, C_i^e y ΔM se copian, y T_f, T_w y T_c son los promedios de los 12 nodos;
3. se calienta el ROM 10 s con la fuga del HRM y las corrientes aplicadas.

`julia/f45_query_check.jl` compara el resultado con las consultas de F1 exportadas desde Simulink:

	1161 s	1180 s
Estado proyectado en $t_q - 10$ s: N, C_i, C_i^e (diferencia relativa)	$\leq 9{\cdot}10^{-8}$	$\leq 1.2{\cdot}10^{-7}$
Estado proyectado: promedios de T_f, T_w, T_c	$\leq 4{\cdot}10^{-6}$ K	$\leq 6{\cdot}10^{-6}$ K
ΔM	exacto	exacto
Integrador del PI en $t_q - 10$ s	2.90711040 frente a 2.90711043	9.89659789 frente a 9.89659786
Estado inicial del NLP en $t_q - \Delta t$ (temperaturas)	$\leq 6{\cdot}10^{-7}$ K	$\leq 1.6{\cdot}10^{-6}$ K
$\hat{y}$ del ROM en $t_q - \Delta t$	$6{\cdot}10^{-7}$ K	$7{\cdot}10^{-7}$ K

Esto valida también **estados internos** del HRM réplica: la cinética, los promedios nodales y el PI. Es parte de lo que F1b.4 pedía a leo_asus; queda pendiente sólo la comparación nodo a nodo.

Desajuste ROM–HRM en las 41 consultas 1160–1180 s (`julia/f45_rom_hrm_mismatch.jl`, `results/f45_robustness/rom_hrm_mismatch*.csv`). En cada consulta se resuelve N3 sobre el

ROM con un pronóstico de fuga perfecto, para aislar el error de modelo. La acción óptima se aplica al HRM réplica desde su estado en $t_q - \Delta t$, y se compara la PCT del HRM con la predicción $\hat{y}$ del ROM. Se usan dos configuraciones del actuador:

- **archivada**: corriente en [56.69, 56.75] A (0–12.9 kg/s) y rampa blanda de P0;
- **física**: $0 \le \dot{m} \le 5543$ kg/s y rampa dura de 5 kg/s por paso (§8.3).

Medida	Valor
Error del ROM al decidir, $d = \text{PCT}_{\text{HRM}}(t_q - \Delta t) - \hat{y}(t_q - \Delta t)$	-0.24 a -0.06 K: **el ROM sobrestima la PCT**; el sesgo baja a lo largo del transitorio
Error máximo en el horizonte, $\max_k \lvert\text{PCT}_{\text{HRM}} - \hat{y}_k\rvert$	0.15–0.25 K (las dos configuraciones)
Ese error menos el sesgo inicial d	$\le$ 0.09 K (archivada), $\le$ 0.12 K (física)
Autoridad: PCT con 12.9 kg/s menos PCT sin ACS, al final del horizonte	ROM 2.58 K, HRM 2.33 K: **el ROM sobrestima el efecto del actuador en $\approx$ 10 %**
Costo P0 que realiza el HRM / costo que predice el ROM	mediana 0.71 (archivada), 0.88 (física)
Tiempo del NLP	mediana 0.19 s (archivada), 0.24 s (física); todas `LOCALLY_SOLVED`
Primera acción	archivada: $\dot{m}_0 = \dot{m}_{\text{máx}}$ en las 41; física: $\dot{m}_0 = \dot{m}_{\text{prev}} + 5$ (la rampa) en las 41

Lectura.

- El desajuste ROM–HRM ($\approx$ 0.2 K) es **diez veces mayor** que el error del pronóstico de fuga ($\approx$ 0.025 K, §8.2) y **diez veces menor** que la autoridad del actuador ($\approx$ 2.4 K). No es el escenario de 1 K que habría justificado usar el HRM como modelo de predicción.
- La mayor parte del desajuste es un **sesgo** que ya se conoce al decidir. Una corrección *offset-free* (sumar d constante a $\hat{y}$) deja $\le$ 0.1 K. Para F5b, la σ_k de la restricción probabilística debe salir del error corregido, no del bruto.
- En las dos configuraciones, la primera acción queda en una cota (caudal máximo o rampa) en todas las consultas. Mientras sea así, ni el desajuste ni el pronóstico pueden cambiar u_0. Sólo cambian el recurso del horizonte y el costo realizado.

¿Cambia el desajuste la decisión? Oráculo N3-HRM (`julia/f45_decision_mismatch.jl`, `results/f45_robustness/decision_mismatch.csv`). En 9 consultas (1160–1180 s, cada 2.5 s) se comparan tres decisiones, evaluadas sobre el HRM:

- **ROM**: N3 sobre el ROM;
- **ROM+sesgo**: el mismo N3 con $\hat{y} + d$;
- **HRM (oráculo)**: el P0 resuelto directamente sobre el HRM como NLP de espacio completo (50 estados por paso, Euler implícito como restricciones y hessianas exactas). Tarda 0.5–4 s por consulta, así que **"N3-HRM"también es viable en tiempo real**.

	Configuración archivada	Configuración física
$\dot{m}_0$ de ROM, ROM+sesgo y HRM	idénticos en las 9 consultas	idénticos en las 9 consultas
Exceso de costo del ROM sobre el oráculo (medido en el HRM)	mediana +6 %, máximo +253 % (1180 s)	mediana +20 %, máximo +362 %
Exceso de ROM+sesgo sobre el oráculo	mediana **+0.3 %**, máximo +69 %	mediana **+0.5 %**, máximo +94 %

Los excesos grandes aparecen cerca de la convergencia, donde el costo es pequeño (0.1–0.4) y en valor absoluto equivalen a centésimas de kelvin. La corrección de sesgo elimina casi todo el exceso. Lo que queda se explica por la autoridad del actuador, que el ROM sobrestima en ≈ 10 %, y afecta al recurso, no a la primera acción.

8.9 F5a.1: lazo cerrado determinista sobre el HRM réplica (11-11-2026, leo_acer)

`julia/ClosedLoop.jl` y `julia/f5a_closed_loop.jl`; resultados en `results/f5a_closed_loop/{summary,trajectori`

Montaje:

- La planta es el HRM réplica.
- Hay 61 consultas, de 1160 a 1190 s, con un pronóstico de fuga perfecto.
- Cada consulta se construye como en el lazo original: proyección del HRM en $t_q - 10$ s y calentamiento del ROM.
- La primera acción se aplica durante $(t_q - \Delta t,\, t_q]$.
- La planta se simula una sola vez hacia adelante, así que no aparece el artefacto de §8.7.

Validación del banco (F5a.0):

- repitiendo las corrientes LJ archivadas, reproduce la PCT reconstruida en F1b con un error de $5{\cdot}10^{-10}$ K;
- en la primera consulta, N3 da el óptimo de lazo abierto de §8.8.

Resultados en la ventana 1160–1179.5 s (41 consultas, comparable con el lazo LJ):

Actuador	Controlador	ISE [K^2]	IAE [K·s]	Tiempo sobre y_{ref} [s]	Masa [kg]	Resolución p50 / p99 [s]
—	Sin ACS	274.2	51.8	20.0	0	—
archivado	LJ archivado (repetición)	46.70	18.59	20.0	206	$\approx$ 800 en el lazo original
archivado	Caudal máximo constante	42.02	16.72	16.0	257	—
archivado	N1 = N2 = N3	**41.54**	16.05	16.0	227	0.026 / 0.046 (QP); 0.145 / 0.20 (NLP)
archivado	N1 = N2 = N3 + sesgo	41.52	15.92	16.5	225	igual
física	N1 $\approx$ N2 $\approx$ N3	**24.12**	8.81	6.5	227	0.03 / 0.06 (QP); 0.18 / 0.24 (NLP)
física	N1 $\approx$ N2 $\approx$ N3 + sesgo	23.97	8.16	6.5	225	igual

Ventana completa 1160–1190 s (61 consultas):

Controlador	ISE (arch.)	ISE (física)	$\lvert e\rvert$ medio en los últimos 10 s
Caudal máximo constante (arch.)	68.56	—	1.10 K: sobrepasa la referencia
N1/N2/N3 nominal	41.57	24.16	0.040 K
N1/N2/N3 + sesgo	41.52	23.97	**0.0105 K**

Ningún solver falló en ninguna de las 16 corridas. La PCT máxima de todas las variantes (1181.17 K archivada, 1181.20 K física) está en 1160 s: la fija el estado al entrar al lazo, y ningún controlador puede cambiarla.

Lectura.

1. **N1, N2 y N3 son indistinguibles en lazo cerrado**: en la configuración archivada, iguales hasta la cuarta cifra; en la física, con diferencias de 10^{-3} en el ISE. El QP es 5–6 veces más rápido ($\approx$ 30 ms frente a $\approx$ 160 ms). Para cargar las capas de riesgo (F5b), el candidato es **N2 en iteración de tiempo real** o N1, por su estructura de QP convexo.
2. **Frente al lazo LJ archivado**, el MPC monolítico reduce el ISE en 11 % con el mismo actuador, decide en milisegundos en lugar de minutos y es reproducible.
3. **Lo que más mueve el desempeño es el actuador, no el optimizador.** Con la configuración física (rampa dura, sin tope de 12.9 kg/s), el ISE baja 42 % y el tiempo sobre la referencia de 16 a 6.5 s. Esto refuerza la prioridad de fijar la rampa y el caudal del sistema de inyección (§9.6).
4. **En la fase aguda el MPC equivale a saturar**: con la cota archivada, el caudal máximo constante está a 1 % del MPC hasta 1180 s. El MPC aporta en la convergencia: el caudal constante sobrepasa la referencia en 1.1 K hacia 1190 s, y el MPC la sigue a 0.04 K.
5. **La corrección de sesgo (offset-free) reduce el error estacionario 4 veces**, de 0.040 a 0.0105 K, sin costo de cómputo. Debe quedar como opción por defecto del lazo.
6. **Cómputo**: p99 $\leq$ 0.07 s con QP y $\leq$ 0.7 s con NLP, frente a 120 s disponibles. Sobra presupuesto para SAA (~2 s con 59 escenarios, §8.2) y para N3-HRM (0.5–4 s).

Límites. El pronóstico de fuga es perfecto y la realización es una sola (la archivada). Tampoco hay fallas del ACS. Esos son los ejes de F5a.2 (Monte Carlo: realizaciones de fuga, pronóstico BiLSTM, ACS degradado y falla forzada) y de F5b (riesgo).

8.10 F5a.2: Monte Carlo de lazos cerrados, primera tanda local (11-11-2026, leo_acer)

`julia/f5a2_monte_carlo.jl` (con `Distributed`: `W` procesos; aquí `W = 0`) y `python/f5a2_summary.py`; resultados en `results/f5a2_monte_carlo/{runs,summary}.csv`.

Diseño. Cada realización (semilla r) sortea una fuga de Park con los rangos del espacio de trabajo del modelo: $A \sim U(0.2, 0.4)$, $B \sim U(9, 15)$ y $d \sim U(8, 10)$ kg/s. En la familia **nominal** sólo varía la fuga, y el pronóstico es perfecto. La familia **estresada** agrega tres perturbaciones que el MPC no conoce:

- eficiencia del ACS $\eta \sim U(0.8, 1)$: la planta recibe $\eta \dot{m}$;
- una falla del ACS que empieza $U(5, 20)$ s después de la primera consulta y dura $U(5, 15)$ s;
- un error constante del pronóstico de fuga $\sim U(-0.25, 0.05)$ kg/s (la BiLSTM sobrestima la fuga en $\approx$ 0.12 kg/s, §8.2).

El MPC arranca 17 s después de la activación del ACS por la lógica del DET, como en el lazo archivado, y corre 121 consultas (60 s). La activación depende mucho de la fuga: de 955 a 2254 s, y con $A = 0.4$ y $B = 9$ no ocurre antes de 2500 s (esas realizaciones se descartan; en esta tanda no hubo ninguna). **Números aleatorios comunes**: todos los controladores enfrentan la misma realización, y se comparan por diferencias pareadas contra N3+sesgo con el mismo actuador.

Primera tanda: 6 realizaciones (3 nominales y 3 estresadas), 10 controladores y 121 consultas, es decir 7260 resoluciones del MPC, **sin ninguna falla**. Tardó $\approx$ 8 min en un proceso ($\approx$ 75 s por realización).

Familia	Controlador	ISE [K^2]	ΔISE frente a N3+sesgo (IC 95 %)	Tiempo sobre y_{ref} [s]	$\lvert e \rvert$ en los últimos 10 s [K]	p99 de resolución [s]
nominal	Sin ACS	1958	+1936 $\pm$ 586	60.5	5.51	—
nominal	Caudal máximo (arch.)	878	+840 $\pm$ 318	15.7	4.68 (sobrepaso)	—
nominal	N1 / N2 / N3 + sesgo (arch.)	38.74	≈ 0 ($\leq 10^{-5}$)	15.8	0.0106	0.08 / 0.07 / 0.66
nominal	N2 nominal (arch.)	38.88	+0.14 $\pm$ 0.01 (+0.4 %)	15.7	0.040	0.06
nominal	N1 / N2 / N3 + sesgo (física)	22.72	≈ 0	6.7	0.0106	0.09 / 0.05 / 0.57
nominal	N2 nominal (física)	22.99	+0.27 $\pm$ 0.02 (+1.2 %)	6.3	0.040	0.11
estresada	Caudal máximo (arch.)	198	+144 $\pm$ 66	32.8	2.30	—
estresada	N1 / N2 / N3 + sesgo (arch.)	54.42	≈ 0	34.0	0.0079	0.18 / 0.08 / 0.71
estresada	N2 nominal (arch.)	57.46	+3.0 $\pm$ 10.4 (+7 %)	45.5	0.049	0.08
estresada	N1 / N2 / N3 + sesgo (física)	26.84	≈ 0	22.0	0.0079	0.17 / 0.06 / 0.53
estresada	N2 nominal (física)	31.75	+4.9 $\pm$ 6.5 (+19 %)	39.7	0.048	0.12

Lectura.

1. **La equivalencia N1 = N2 = N3 se mantiene en todas las realizaciones**, incluso con ACS degradado, fallas y pronóstico sesgado: las diferencias pareadas de ISE son $\leq 10^{-5}$ K^2. Esa equivalencia ya no se apoya en dos consultas sino en 6 realizaciones y 7260 decisiones. La elección del optimizador puede hacerse por costo de cómputo y por la estructura que necesite F5b: QP para N1 y N2.
2. **La corrección de sesgo pesa más cuando hay perturbaciones no modeladas**: sin ella, N2 pierde 0.4–1.2 % de ISE en la familia nominal y 7–19 % en la estresada, y el error estacionario es 5–6 veces mayor (0.048 frente a 0.008 K).
3. **El actuador físico reduce el ISE 41 % (nominal) y 51 % (estresada)** frente a la caja archivada, de nuevo más que cualquier cambio de optimizador.
4. **Saturar no sirve fuera de la fase aguda**: en 60 s, el caudal máximo constante sobrepasa la referencia en 2–5 K. El MPC la sigue a 0.01 K.
5. **Con perturbaciones**, el tiempo sobre la referencia sube de 16 a 34 s (archivada) y de 7 a 22 s (física): la falla del ACS y la pérdida de eficiencia se notan, pero el MPC con sesgo las absorbe sin perder estabilidad.

Límites y siguientes tandas. Seis realizaciones bastan para las comparaciones pareadas con IC estrechos (N1/N2/N3 y corrección de sesgo). No bastan para las de alta varianza (N2 nominal en la familia estresada) ni para estimar colas. El pronóstico es perfecto o con sesgo constante: falta el ensamble BiLSTM en el lazo (`python/f4_leak_ensemble.py` por consulta, o un modelo de error calibrado). La campaña grande ($\geq$ 100 realizaciones, con `W > 0` procesos)

es la candidata para Olab.

Auditoría de optimalidad (11-11-2026) (`julia/f5a_optimality_audit.jl`, `results/f5a_closed_loop/optimality_audit.csv`). A lo largo de un lazo N3+sesgo de 121 consultas (realización archivada y semillas 1 y 2, ambos actuadores, 726 consultas), cada consulta se resolvió con N3 como en el lazo, N3 "pulido"(sin la salida *acceptable* de Ipopt), N3 desde arranque en frío, N1 y N2. Todas las soluciones se evaluaron con el mismo costo P0 sobre el ROM `ode1be`.

Solver	Estado	Brecha absoluta de costo frente al mejor N3 [K^2] (mediana / máx.)	Máx. $\lvert\Delta\dot{m}_0\rvert$ frente a N3 [kg/s]
N1 (QP, Clarabel)	`OPTIMAL` en 726/726	$3{\cdot}10^{-7}$–$2{\cdot}10^{-6}$ / $9.7{\cdot}10^{-3}$	$3{\cdot}10^{-3}$ (arch.), 0.11 (física)
N2 (QP, Clarabel)	`OPTIMAL` en 726/726	$5{\cdot}10^{-12}$ / $2.2{\cdot}10^{-3}$	10^{-3} (arch.), 10^{-2} (física)
N3 en el lazo (Ipopt)	`LOCALLY_SOLVED` 160, `ALMOST_LOCALLY_SOLVED` 566	$2{\cdot}10^{-14}$ / $3{\cdot}10^{-8}$	—
N3 pulido	igual, más 7 `ITERATION_LIMIT`	idéntico a N3	$2{\cdot}10^{-7}$
N3 en frío	igual	0 / $4{\cdot}10^{-8}$	$1.5{\cdot}10^{-3}$

- Los QP de N1 y N2 se resuelven a su **óptimo global**, porque son convexos. Ese óptimo es el del modelo linealizado, no el de P0. Medido sobre P0, N2 pierde $\leq$ 0.002 K^2 y N1 $\leq$ 0.01 K^2. Esas pérdidas ocurren sólo en las primeras consultas, donde el costo vale 15–46 K^2.
- N3 termina en .ªceptable.[en] el 78 % de las consultas porque, en régimen, el costo óptimo es $\approx 3{\cdot}10^{-12}$ K^2: el seguimiento es perfecto y la tolerancia 10^{-10} queda bajo el ruido numérico. Desactivar la salida aceptable o partir en frío lleva al mismo punto, con $\lvert\Delta\dot{m}_0\rvert \leq 1.5{\cdot}10^{-3}$ kg/s. Las soluciones son **óptimos locales reproducibles**. La optimalidad global de N3 sólo está certificada en las dos consultas de F3c (§8.5).
- El conteo `fails` de F5a.1/F5a.2 trata `ALMOST_*` como éxito. La auditoría confirma que esa elección no cambia ninguna decisión.

8.11 Ajuste de la ruta (11-11-2026): escenarios extremos, pronóstico y riesgo sobre N2

Por qué hace falta. En las familias nominal y estresada de F5a.2, ningún controlador pasó de 1185 K, ni siquiera sin ACS. El límite $U_y = 1244$ K queda unos 60 K más arriba. Una capa de riesgo sobre ese límite estaría siempre inactiva y daría lo mismo que el MPC determinista. Antes de F5b hay que construir escenarios donde el límite se pueda alcanzar.

Barrido de severidad (sólo el HRM, con la lógica DET; script exploratorio en lazo abierto). La fuga se mide en el instante de activación del ACS.

Fuga (d, A, B)	Activación del ACS	Fuga en la activación	PCT máx. con el PI del DET	Sin ACS: 1180 $\rightarrow$ 1220 $\rightarrow$ 1244 K
10, 0.28, 10 ($\approx$ archivada)	1134 s	-4.7 kg/s	1189 K	1134 $\rightarrow$ 1649 $\rightarrow$ 1895 s
15, 0.20, 10	823 s	-9.7 kg/s	1198 K	822 $\rightarrow$ 1065 $\rightarrow$ 1178 s
20, 0.20, 15	724 s	-14.3 kg/s	1206 K	723 $\rightarrow$ 886 $\rightarrow$ 961 s
20, 0.10, 15	690 s	-17.2 kg/s	1211 K	688 $\rightarrow$ 823 $\rightarrow$ 884 s
30, 0.10, 10	629 s	-25.1 kg/s	—	el modelo colapsa en 820 s (inventario agotado)

- Sin ACS, toda fuga lleva la PCT a 1220 K, el estado final del DET (ver abajo). Con fugas severas tarda 130–240 s desde la activación, y con la archivada unos 500 s.
- El PI del DET contiene todas las fugas con caudales de 370–530 kg/s, pero tarda: su integrador necesita ~150 s para alcanzar el umbral de la bomba (56.687 A).
- Con fugas de 10–17 kg/s, la caja archivada (12.86 kg/s) ya no compensa la fuga: ése es el caso (c).

Decisión 1: familia extrema F5a.3 (`julia/f5a2_monte_carlo.jl … extreme`, salida `results/f5a2_monte_carlo/runs_extreme.csv`). Combina (a) y (c):

- fuga $d \sim U(15, 25)$ kg/s, $A \sim U(0.1, 0.2)$, $B \sim U(10, 15)$;
- el MPC arranca $U(0, 17)$ s después de la activación (fase aguda);
- ACS con $\eta \sim U(0.6, 0.9)$ y una falla de $U(30, 90)$ s;
- error del pronóstico de fuga $\sim U(-0.5, 0.1)$ kg/s;
- ventana de 240 s.

Se agrega como línea base el PI propio del DET (`ctrl = :PI`). Se dejan de lado N1 y N3, que coinciden con N2, y la referencia pareada pasa a ser N2+sesgo. Si la planta colapsa por inventario agotado, la corrida se detiene y se marca.

El límite que importa es 1220 K. En el monitor del DET (`limintm`), una PCT sobre 1220 K detiene la simulación de Simulink: es el estado final del árbol de eventos. La réplica, en cambio, seguía con la protección apagada, lo que no tiene sentido físico. Ahora el lazo se detiene al cruzar 1220 K y lo registra (`limit`, `t_limit` en `ClosedLoop.metrics`). El límite $U_y = 1244$ K del costo queda más allá de ese estado final.

Resultados de F5a.3 (14 realizaciones, semillas 101–114, 240 s, ~45 min en leo_acer; `results/f5a2_monte_carlo/runs_extreme{,_traj}.csv`; figuras `python/make_closed_loop_figures.py`).

Actuador	Controlador	Llega a 1220 K	Tiempo hasta 1220 K (desde la activación)	PCT máx. si no llega	Masa inyectada
—	Sin ACS	14/14	113–181 s (media 140)	—	0
Archivado	Caudal máximo, N2, N2+sesgo (idénticos)	9/14	155–251 s (media 191)	1206–1219 K	470–2070 kg
—	PI del DET	0/14	—	1204–1216 K	5300–6360 kg
Físico	N2 / N2+sesgo	0/14	—	1189–1207 K	3260–5170 kg

- **Con la caja archivada el optimizador no importa**: el MPC decide el caudal máximo en todas las consultas, y 9/14 realizaciones llegan a 1220 K unos 60 s después de lo que llegarían sin ACS. Una capa de riesgo tampoco cambiaría nada: no hay decisión que tomar.
- **Con el actuador físico el límite queda lejos**: el máximo es 1207 K, con fallas de hasta 90 s y un ACS al 60 %. El margen mínimo es de 13 K. El MPC inyecta un 25 % menos de masa que el PI del DET y no sobreenfría (el PI baja hasta ~1135 K).
- **La corrección de sesgo pierde valor con fallas del ACS.** El calentamiento del ROM usa los caudales pedidos, así que el gemelo no sabe que el ACS falló. N2 con y sin sesgo no se distinguen (ΔISE = $-16\,000 \pm 21\,000$ K^2). Si se mide el caudal real del ACS, el gemelo debería usarlo.

- **Consecuencia para F5b**: la capa de riesgo sólo puede cambiar decisiones en el régimen intermedio, con una capacidad del actuador comparable a la fuga ($\approx$ 15–50 kg/s con rampa dura) y fallas largas del ACS. Ahí conviene mantener un margen bajo la referencia ante una falla posible. El primer paso de F5b.1 es un barrido de capacidad en la familia extrema para ubicar ese régimen.
- Tiempo p99 por consulta de N2: $\leq$ 0.19 s, sin fallas del solver.

Decisión 2: pronóstico y corrección de la PCT. En el gemelo hay dos componentes de caja negra, y conviene no confundirlos:

1. **La corrección de la PCT (ΔPCT = PCT_HRM $-$ T_w,ROM)**, la parte de caja negra de la arquitectura de caja gris, la hace hoy el polinomio p_4 y no la BiLSTM (§3.1). **Se mantiene p_4 con la corrección de sesgo *offset-free*.** Tras esa corrección, el desajuste ROM–HRM es $\leq$ 0.12 K (F4.5). Reentrenar la BiLSTM sobre la ΔPCT entre el HRM y el modelo de caja blanca no se justifica: ese residuo es dos órdenes de magnitud menor que las excursiones de los escenarios extremos.
2. **El pronóstico de la fuga** sí lo hace la BiLSTM.
   - **No hace falta ajustarla para usarla con la réplica**: la réplica reproduce sus entradas (fuga y $T_{e,c}$ del nodo 12) con un error de ~10^{-6} K.
   - **Sí haría falta en la familia extrema**, porque se entrenó con $A \sim U(0.2, 0.4)$ y $d \sim U(8, 10)$. Fuera de ese rango extrapola. Ahora la réplica en Julia puede generar datos de entrenamiento sin Simulink.
   - **En el lazo**, por orden de costo:
     - (i) un modelo de error calibrado sobre los residuos de la BiLSTM: sesgo $\approx$ 0.12 kg/s, error correlacionado en el horizonte y cobertura corregida;
     - (ii) como alternativa sin red, un ajuste paramétrico de la ley de Park, por mínimos cuadrados sobre la historia de la fuga observada;
     - (iii) un ajuste fino de la BiLSTM con datos de la réplica en los rangos extremos, sólo si (i) o (ii) muestran que las decisiones de riesgo son sensibles al pronóstico. En F4 no lo fueron ($\leq$ 0.025 K).

Decisión 3: F5b sobre N2-RTI. N1, N2 y N3 dan la misma decisión en lazo cerrado. N2 es un QP de ~30 ms, así que admite escenarios y restricciones de riesgo sin salir del tiempo real.

Ruta revisada (sustituye las filas F5a.2–F5b de §8.6).

Paso	Qué	Máquina	Criterio de cierre
F5a.2 Monte Carlo nominal/estresado	Hecho (6 realizaciones, §8.10). Ampliar a $\geq$ 100	leo_acer $\rightarrow$ Olab	IC de las diferencias pareadas
F5a.3 Familia extrema	Hecho (14 realizaciones, arriba). Ampliar en Olab	leo_acer $\rightarrow$ Olab	Frecuencia y duración de excursiones sobre 1220/1244 K por controlador
F5b.0 Pronóstico en el lazo	Modelo de error calibrado (i) y ajuste de Park (ii); (iii) sólo si hace falta	leo_acer	Calibración fuera de muestra (cobertura, PIT) en las tres familias

Paso	Qué	Máquina	Criterio de cierre
F5b.1 Riesgo sobre N2	Primero, barrido de capacidad del actuador ($\approx$ 15–50 kg/s, rampa dura) en la familia extrema, para ubicar el régimen con decisiones no saturadas y riesgo de cruzar 1220 K. Luego, escenarios de falla del ACS y de pronóstico (SAA con CVaR de la excedencia de la PCT) y restricción probabilística con margen de holgura analítico (back-off) a partir de la matriz condensada G	leo_acer	Frontera costo–riesgo pareada contra N2+sesgo en F5a.3
F5b.2 Campaña de riesgo	F5a.2 + F5a.3 + F5b.1 con $\geq$ 100 realizaciones	Olab	Diferencias con IC al 95 %

9. Decisiones abiertas

1. **ROM o HRM como restricción**: el ROM (16 estados) es suficiente para empezar; el HRM de 12 nodos multiplica los estados TH por 12 y elimina la corrección p_4.
2. **Herramienta**: JuMP + Ipopt (Julia), CasADi (Python/MATLAB) o fmincon. Ver §6.
3. **PJA y pared cuasiestática**: reducen la rigidez, pero hay que medir su error.
4. **Corrección de la PCT**: mantener p_4, reconectar la BiLSTM o ambas.
5. **Norma del seguimiento**: cuadrática (P0) o L_1 (compatible con el teorema de §7.1).
6. **Cota del actuador en unidades físicas** (§8.3): la cota en amperios (56.75 o 56.90 A) **no tiene significado físico**. El ECM es el de una bomba principal y la ventana de 0.06 A es un artefacto de usar el pie de su curva. La decisión es de caudal: $\dot{m}_{\text{ACS}} \in [0, \dot{m}_{\text{máx}}]$ kg/s, con una rampa $|\Delta \dot{m}| \leq 5$ kg/s por paso como restricción dura. Falta fijar, con la especificación del sistema de inyección: (a) $\dot{m}_{\text{máx}}$, que deja de ser relevante si la rampa dura es la dinámica real; (b) la rampa admisible, que pasa a ser el parámetro que decide la autoridad; y (c) si el ACS es de verdad una inyección de inventario o debería actuar sobre el caudal primario. En el caso (c), la estructura del modelo cambia y la banda de $\pm$20 % sobre $\dot{m}_c$ se aplicaría directamente.
7. **Lenguaje de la réplica del HRM** (§8.6): Julia, por coherencia con `SMDFRROM.jl`, diferenciación automática y JuMP. El pronóstico BiLSTM puede pasarse como datos desde Python o cargarse en ONNX. Queda por confirmar si Olab tiene MATLAB: si no lo tiene, la réplica del HRM es la única planta posible allí.